PETUNJUK PENGISIAN

Software Design Document (SDD)

Halaman petunjuk ini DIHAPUS sebelum dokumen dikumpulkan

Mata Kuliah	Pengelolaan Proyek Sistem Informasi (AK-011415), 4 SKS, Semester VII
Fase / Minggu	Fase 4 · Desain Sistem · Minggu 7–8 (dikumpulkan Minggu 8)
Capaian	Sub-CPMK 03.3.3: mampu menguasai serta menerapkan teknik pengelolaan proyek sistem informasi
Bobot / Sifat	SDD 15% (kelompok) + Kuis 2 desain sistem 5% (individu, vclass) = 20% sesuai RPS
Luaran	Dokumen SDD minimal 10 halaman + presentasi SDD di depan kelas
Prasyarat	SRS yang sudah disetujui klien. Setiap kebutuhan (KF/KNF), use case (UC), dan entitas data di SRS harus dijawab oleh desain di dokumen ini; kode yang sama dipakai kembali.
Format	Times New Roman 12, spasi 1,5, margin 3-3-3-3 cm, kertas A4. Diagram (draw.io, StarUML, Figma, dll.) disisipkan sebagai gambar yang terbaca jelas. Perbarui daftar isi sebelum dikumpulkan.
Lain-lain	Peer assessment kedua di vclass Minggu 8. Mulai siapkan lingkungan pemrograman untuk Sprint 1 (Minggu 9). Sebutkan sumber dan penggunaan AI.

Cara mengisi: teks *miring berwarna biru* adalah petunjuk atau contoh yang harus diganti. Teks **<<…>>** wajib diisi. Bagian bertanda "jika ada" tetap ditulis; bila tidak relevan, jelaskan alasannya dalam 1–2 kalimat.

Pemetaan kriteria penilaian RPS ke bagian dokumen:

No	Kriteria Penilaian (RPS, Minggu 7–8)	Bagian	Ciri "Sangat Baik" pada Rubrik
1	Membuat detil arsitektur sistem	3	Komponen utama dan interaksinya jelas dan rinci; efisien, skalabel, dapat diimplementasikan
2	Desain permodelan matematika (jika ada)	8	Formulasi benar dan aplikatif; semua variabel dan parameter dijelaskan
3	Desain prototipe: proses bisnis, antarmuka pengguna, basis data	4, 5, 6	Ketiganya rinci dan saling terhubung menjadi solusi yang koheren
4	Desain simulasi (jika ada)	9	Langkah, variabel, parameter, dan skenario kondisi berbeda dijelaskan
5	Dokumen rancangan sistem (SDD)	Seluruh dokumen, 2, 7, 11	Lengkap, terstruktur, keputusan desain tercantum, siap untuk implementasi

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

(SDD)

WEBSITE PENJUALAN DAN PEMBUKUAN RAN PARTNER

Versi <<1.0>>

Nama Klien	Bapak Resta Apriyono, pemilik usaha RAN Partner (RAN Inspired Perfumery)
Kelompok / Kelas	2 / 4KA22
Disusun oleh	Boas Rafael Siagian (System Designer, 10123254) bersama Fauziah Azzahrah Indah Sausan, Farah Assyifa Ramadhini , Robby Tri Ardianto, dan Fahrial Febrian
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, SKom., MMSI
Tanggal	<<dd-mm-yyyy>>

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

(Daftar isi terisi otomatis: klik kanan di sini → Update Field → Update entire table.)

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	<<…>>	<<…>>	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 8
1.1	*…*	*…*	*Contoh: perubahan tabel setelah Sprint 1*

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Jelaskan bahwa dokumen ini menerjemahkan kebutuhan di SRS menjadi rancangan yang siap diimplementasikan oleh programmer pada Sprint 1–3, serta siapa pembacanya (programmer, tester, klien).

Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan pada SRS Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner versi 1.0 menjadi rancangan yang siap diimplementasikan oleh programmer pada Sprint 1 sampai 3 (Minggu 9, 10, dan 12). Pembaca dokumen ini adalah programmer sebagai pegangan pembangunan, tester sebagai dasar penyusunan kasus uji pada Minggu 13, klien (Bapak Resta Apriyono) sebagai pihak yang memastikan rancangan sesuai kebutuhan usahanya, serta dosen pengampu sebagai penilai.

1.2 Ruang Lingkup Desain

Sebutkan versi SRS yang menjadi acuan dan cakupan desain: jumlah use case dan kebutuhan fungsional yang dirancang (misalnya UC-01 s.d. UC-08; KF Must dan Should). Sebutkan juga kebutuhan yang belum dirancang beserta alasannya (misalnya Won't have).

Rancangan mengacu pada SRS versi 1.0 dan mencakup seluruh 12 use case (UC-01 sampai UC-12) serta 27 kebutuhan fungsional, yaitu 17 Must, 8 Should, dan 2 Could (KF-19 dan KF-26), ditambah 11 kebutuhan non-fungsional (KNF-01 sampai KNF-11). Kebutuhan berprioritas Could tetap dirancang tetapi hanya dikerjakan bila waktu Sprint 3 cukup. Kebutuhan yang tidak dirancang adalah kategori Won't have pada SRS Bagian 8, yaitu fitur promo tester gratis (paket box 3 botol menunggu konfirmasi apakah masih dijual), stok bahan baku, data pelanggan rinci, pemesanan mandiri oleh pembeli, integrasi kurir, aplikasi seluler, dan sistem akuntansi lengkap, karena berada di luar lingkup proyek ini dan dicatat untuk pengembangan berikutnya.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
SRS / SDD	Software Requirements Specification / Software Design Document
KF, KNF, UC	Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan Non-Fungsional, Use Case (kode dari SRS)

Istilah	Arti
ERD, PK, FK	Entity Relationship Diagram, Primary Key, Foreign Key
LRS	Logical Record Structure (skema relasional hasil transformasi ERD)
3NF	Bentuk normal ketiga
API / REST	Application Programming Interface / gaya arsitektur API berbasis HTTP
JSON, JWT	Format pertukaran data / JSON Web Token untuk autentikasi
SPA	Single Page Application, aplikasi web satu halaman yang dibangun dengan React
Webhook	Notifikasi otomatis dari Midtrans ke sistem saat pembayaran masuk
bcrypt	Algoritma hash untuk menyimpan kata sandi
PO, Ready, Tempo	Istilah pesanan sesuai SRS Bagian 1.3
Qris, Midtrans	Standar QR pembayaran nasional / penyedia pembayaran otomatis
UAT	User Acceptance Test

1.4 Referensi

SRS versi ...; Requirement Document dan Dokumen Perencanaan; dokumentasi framework/teknologi yang dipakai.

2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN

2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan

Dari SRS	Jumlah / Isi	Dijawab di Bagian
Kebutuhan fungsional (Must / Should / Could)	17 / 8 / 2 (total 27)	3, 4, 6, 7
Use case	UC-01 s.d. UC-12	44, 6, 7
Kebutuhan non-fungsional utama	KNF-01 kinerja, KNF-02 keamanan, KNF-03 usability, KNF-04 ketersediaan, KNF-05 kompatibilitas, KNF-08 akurasi hitung, KNF-09 integritas stok, KNF-11 keandalan pembayaran otomatis	2.2, 3, 8, 9
Entitas data	Pengguna, Produk, Mutasi Stok, Pesanan, Detail Pesanan, Penyerahan, Pembayaran, Pengeluaran, Riwayat Perubahan (ditambah Log Notifikasi)	5

2.2 Keputusan Desain

Catat setiap keputusan penting beserta alternatif yang dipertimbangkan dan alasannya. Rujuk kebutuhan yang mendorong keputusan tersebut.

No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-01	Aplikasi web responsif dengan React (SPA) yang berkomunikasi dengan REST API Express	Aplikasi seluler; web dengan render sisi server	Pengguna lebih sering memakai ponsel tanpa instalasi aplikasi; pemisahan frontend dan backend memudahkan pembagian kerja programmer	KNF-05, KNF-03
D-02	Arsitektur berlapis (presentasi, aplikasi, data) dengan pola route, controller, service, dan model di backend	Semua logika di controller	Logika hitung (total, keuntungan, rekap) terpusat sehingga mudah diuji	KNF-08
D-03	Kata sandi di-hash dengan bcrypt	Teks biasa; hash tanpa salt	Keamanan data pengguna	KNF-02
D-04	Autentikasi memakai token JWT dengan masa berlaku 30 menit dan pengecekan peran di backend pada setiap endpoint	Sesi di server; pengecekan peran hanya di antarmuka	Backend tanpa status lebih sederhana di hosting bersama; antarmuka yang disembunyikan tidak cukup mencegah akses	KNF-02
D-05	Login dibatasi 5 kali gagal berturut-turut, lalu akun ditunda 5 menit	Tanpa batas; kunci permanen	Menjawab pengecualian 5c UC-01 tanpa mengunci pemilik yang lupa kata sandi	KNF-02
D-06	MySQL sebagai DBMS dengan transaksi basis data untuk proses yang mengubah banyak tabel	DBMS lain; tanpa transaksi	Didukung paket Hostinger klien; simpan pesanan, kurangi stok, dan catat pembayaran harus berhasil atau gagal bersama	KNF-09
D-07	Stok disimpan sebagai kolom di tabel produk dan setiap perubahannya dicatat pada tabel mutasi stok	Stok dihitung ulang dari mutasi setiap kali	Tampilan stok cepat, dan mutasi tetap menjadi jejak audit	KNF-09, KNF-10
D-08	Harga jual dan harga modal disalin ke detail pesanan saat pesanan dibuat	Mengacu langsung ke harga produk	Perubahan harga hanya berlaku untuk pesanan baru (UC-03 alur 3a) dan keuntungan lama tidak berubah	KNF-08
D-09	Rekap harian dihitung dari data pesanan, pembayaran, dan pengeluaran, tidak disimpan sebagai tabel	Tabel rekap yang diperbarui terus	Sesuai SRS Bagian 6 dan tidak ada risiko selisih data	KNF-08
D-10	Notifikasi Midtrans diverifikasi dengan signature key dan diproses idempoten berdasarkan referensi transaksi	Percaya semua notifikasi	Mencegah pembayaran ganda dan notifikasi palsu	KNF-11

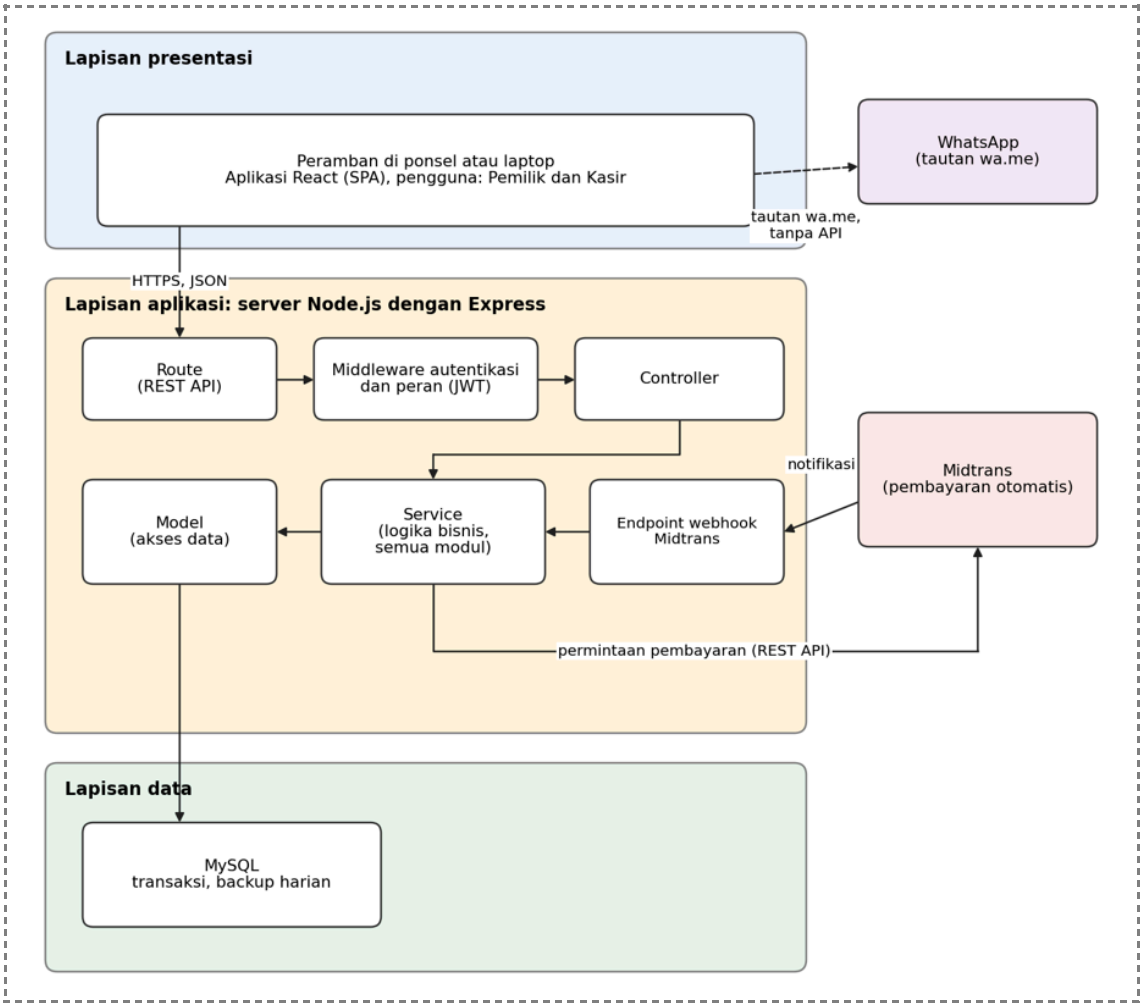
No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-11	Bukti transaksi dibuka lewat tautan dengan token acak dan dibagikan lewat tautan wa.me tanpa API WhatsApp	Integrasi WhatsApp Business API	Sesuai SRS 7.3 dan tautan tidak dapat ditebak	KNF-07
D-12	Produk dan akun dinonaktifkan, tidak dihapus	Hapus permanen	Riwayat pesanan lama tetap utuh	KNF-10
D-13	Pesanan bertipe PO tidak mengurangi stok sampai barang tersedia	PO mengurangi stok seperti Ready	Mengikuti alur alternatif 4b UC-05 (masih menunggu konfirmasi klien)	KNF-09
D-14	Backup basis data harian otomatis memakai mysqldump terjadwal di server	Backup manual	Memenuhi target ketersediaan dan pemulihan	KNF-04

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Diagram Arsitektur

Gambarkan lapisan dan komponen utama sistem (misalnya presentation – application/business logic – data, atau Model–View–Controller), sistem eksternal, dan arah komunikasi di antaranya.

Sistem memakai tiga lapisan. Lapisan presentasi adalah aplikasi React yang berjalan di peramban ponsel atau laptop milik pemilik dan kasir. Lapisan aplikasi adalah server Node.js dengan Express yang berisi route, middleware autentikasi dan peran, controller, serta service untuk logika bisnis. Lapisan data adalah MySQL. Peramban dan server berkomunikasi lewat HTTPS dengan format JSON. Dua sistem eksternal terhubung ke lapisan aplikasi: Midtrans (server mengirim permintaan pembayaran lewat REST API, dan Midtrans mengirim notifikasi balik ke endpoint webhook) dan WhatsApp (hanya tautan berbagi yang dibuka dari peramban kasir, tanpa komunikasi server).



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

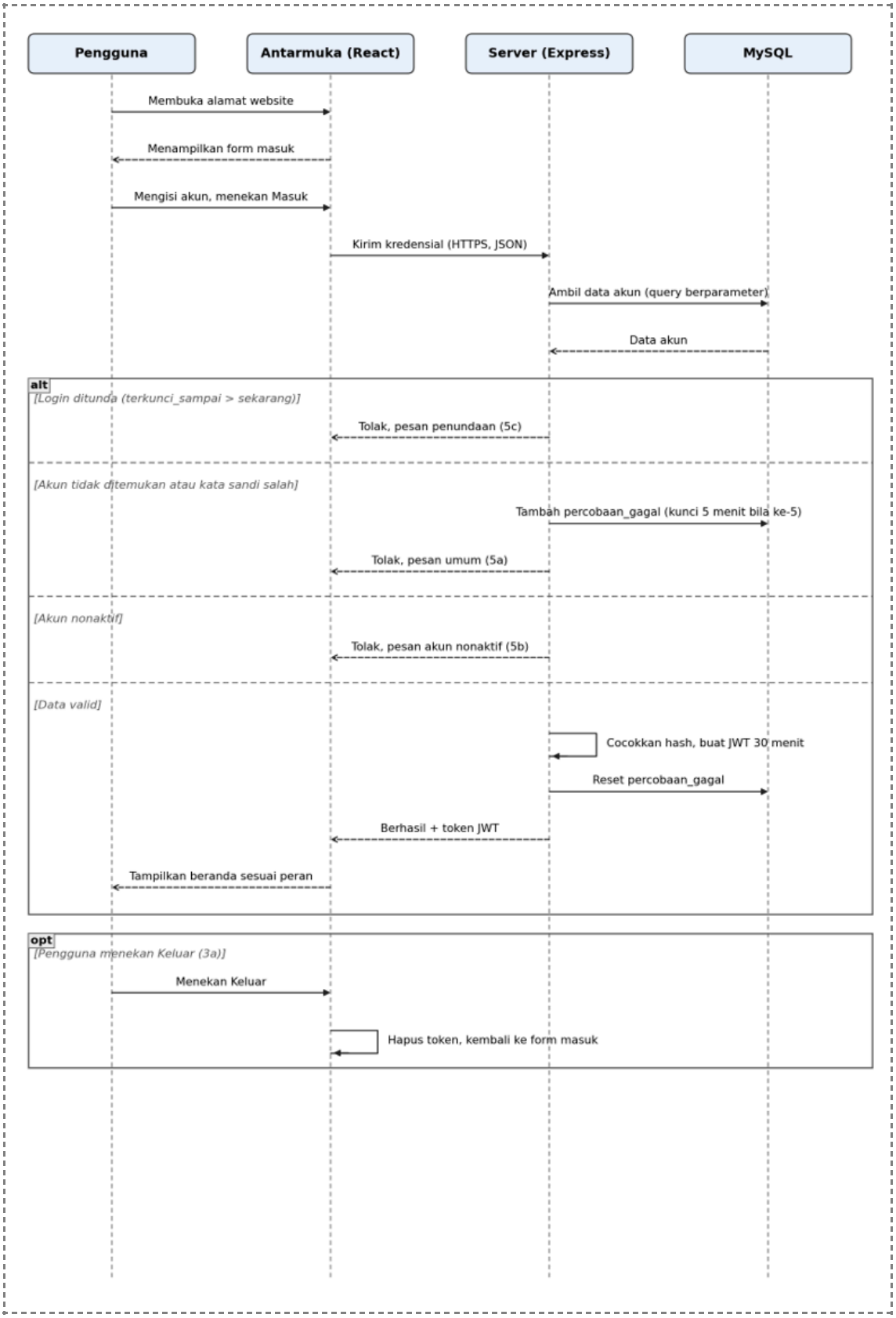
3.2 Deskripsi Komponen

Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Antarmuka web	Menampilkan form dan laporan, validasi input sisi klien, menyimpan token masuk	React	API backend	Semua UC
Middleware autentikasi dan peran	Memeriksa token JWT dan peran pada setiap permintaan, mencatat penundaan login	Express, jsonwebtoken, bcrypt	Modul Pengguna, semua modul	KF-01, KF-02 / UC-01
Modul Pengguna	Tambah akun kasir, nonaktifkan, atur ulang kata sandi	Express, bcrypt	Basis data	KF-03 / UC-02
Modul Produk	Kelola produk, aroma, ukuran, harga jual dan modal, batas stok minimal	Express	Basis data, Modul Audit	KF-04, KF-05 / UC-03
Modul Stok	Tampil stok, tambah, koreksi, mutasi stok, penanda menipis atau habis	Express	Basis data, Modul Pesanan	KF-06, KF-07, KF-08 / UC-04

Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Modul Pesanan	Buat, ubah, batalkan pesanan, hitung total dan keuntungan, nomor unik, status pesanan dan bayar, penyerahan	Express	Modul Stok, Modul Audit, basis data	KF-08 s.d. KF-15 / UC-05, UC-06
Modul Pembayaran	Catat pembayaran manual, pembayaran sebagian, pelunasan, kembalian, cegah bayar ganda	Express	Express	KF-16 s.d. KF-19 / UC-07
Integrasi Midtrans	Buat permintaan pembayaran, terima dan verifikasi notifikasi, proses idempoten	Express, API Midtrans	Midtrans, Modul Pembayaran	KF-20 / UC-08
Modul Bukti Transaksi	Susun bukti digital, buat tautan berbagi dan teks WhatsApp	Express, React	Peramban penerima, WhatsApp	KF-21 / UC-09
Modul Pengeluaran	Catat, ubah, hapus pengeluaran	Express	Basis data, Modul Audit	KF-22 / UC-10
Modul Rekap dan Riwayat	Hitung rekap harian, riwayat dan pencarian pesanan, daftar Belum Lunas, ekspor Excel atau PDF	Express	Basis data	KF-23 s.d. KF-26 / UC-11, UC-12
Modul Audit	Mencatat perubahan harga, stok, dan pesanan beserta pengguna dan waktu	Express	Basis data	KF-27
Basis data	Menyimpan seluruh data, backup harian	MySQL	Semua modul	Semua KF

3.3 Interaksi antar Komponen

Buat sequence diagram minimal untuk use case berprioritas Must yang paling penting, yang memperlihatkan urutan pesan antara aktor, antarmuka, controller/logika, dan basis data, termasuk alur pengecualian dari spesifikasi use case di SRS.

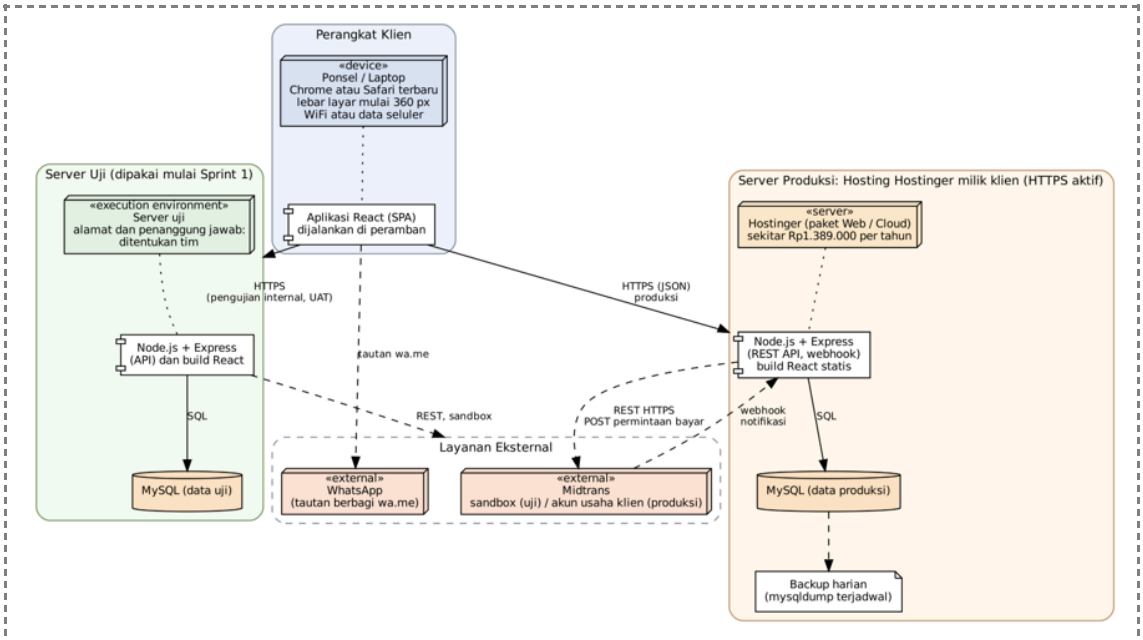


Gambar 3.2 Sequence Diagram UC-01 Masuk Ke Sistem

3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment)

Gambarkan di mana setiap komponen berjalan: perangkat klien, server uji (dipakai mulai Sprint 1), dan server produksi/hosting klien. Cantumkan spesifikasi minimum sesuai Lingkungan Operasi di SRS.

Perangkat klien berupa ponsel atau laptop dengan Chrome atau Safari versi terbaru yang mengakses sistem lewat HTTPS tanpa instalasi tambahan. Server uji dipakai mulai Sprint 1 untuk pengujian internal tim dan UAT; alamat dan penanggung jawabnya [isi tim]. Server produksi adalah hosting Hostinger milik klien (sekitar Rp1.389.000 per tahun) yang menjalankan Node.js dan MySQL, dengan HTTPS aktif, dan harus sudah dibeli klien sebelum Minggu 12. Midtrans berjalan di infrastruktur Midtrans; pengujian memakai sandbox dan produksi memakai akun usaha klien. Spesifikasi minimum klien mengikuti Lingkungan Operasi SRS 3.3 dengan lebar layar ponsel mulai 360 px dan koneksi WiFi atau data seluler.



Gambar 3.3 Arsitektur Penerapan

3.5 Desain Keamanan

Aspek	Rancangan	KNF
Autentikasi	Login dengan nama pengguna dan kata sandi ter-hash bcrypt; token JWT berlaku 30 menit; pesan gagal login bersifat umum; 5 gagal berturut-turut menunda login 5 menit	KNF-02

Aspek	Rancangan	KNF
Otorisasi / hak akses	Peran Pemilik dan Kasir diperiksa di backend pada setiap endpoint; menu antarmuka disesuaikan per peran; kasir tidak dapat mengubah harga, produk, akun, atau menghapus pesanan selesai	KNF-02
Perlindungan data	Seluruh akses lewat HTTPS; data pembeli dan keuangan hanya untuk pengguna yang sudah masuk; validasi input dan query berparameter untuk mencegah SQL injection	KNF-02, KNF-07
Bukti transaksi	Dibuka lewat tautan dengan token acak panjang yang hanya dikirim kasir	KNF-07
Pembayaran otomatis	Signature key notifikasi Midtrans diverifikasi, notifikasi ganda diproses sekali, kunci API disimpan di variabel lingkungan server	KNF-11
Jejak audit	Perubahan harga, stok, dan pesanan dicatat dengan pengguna dan waktu	KNF-10
Pencadangan	Backup basis data otomatis setiap hari dan uji pemulihan	KNF-04

4. DESAIN PROSES BISNIS

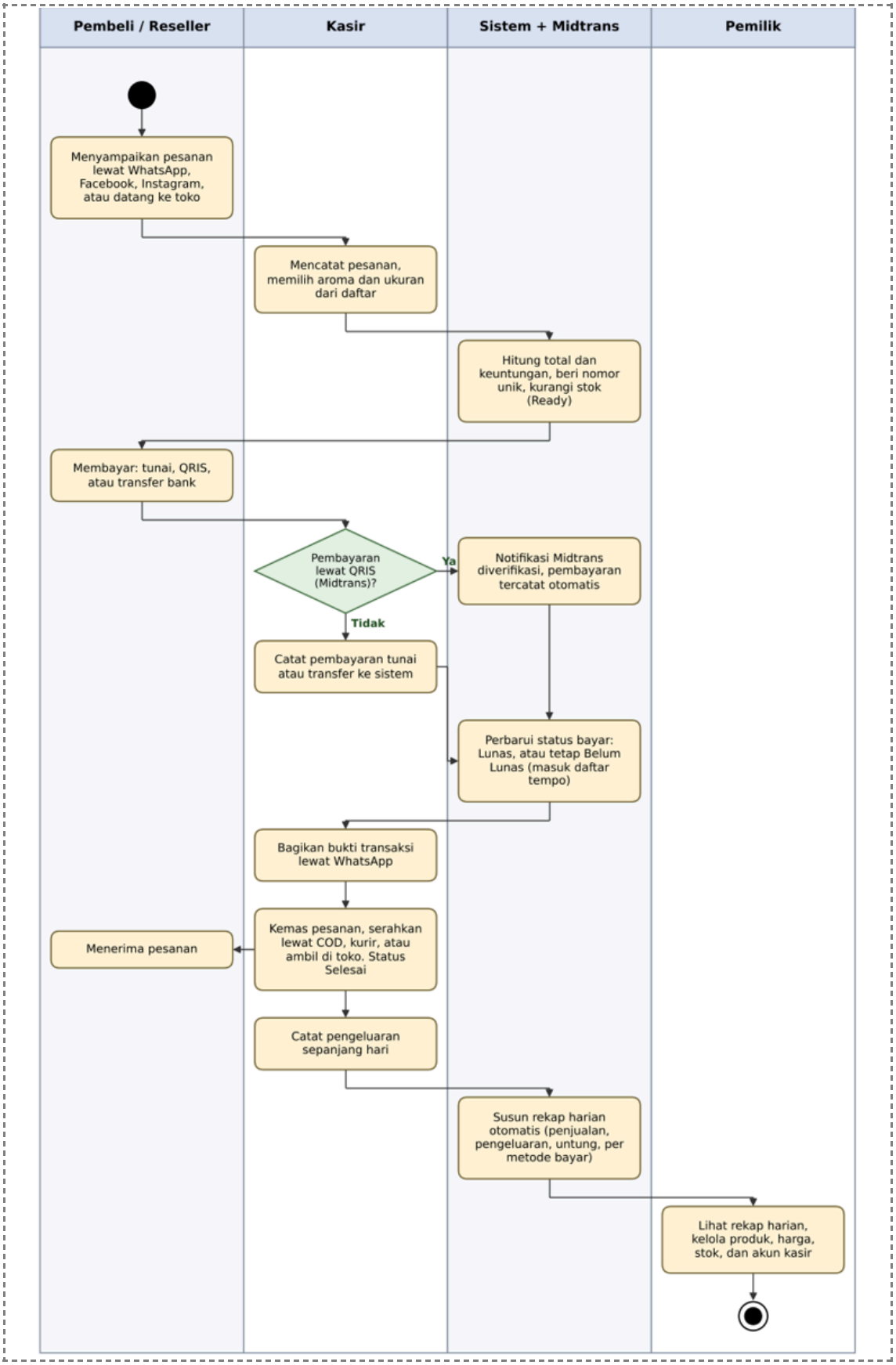
Perinci proses bisnis usulan (to-be) dari Dokumen Perencanaan Bagian II menjadi alur yang dijalankan sistem. Gunakan BPMN, activity diagram UML dengan swimlane, atau DFD secara konsisten.

Proses bisnis usulan digambarkan dengan activity diagram UML berbentuk swimlane secara konsisten pada seluruh bagian ini.

4.1 Proses Bisnis Usulan

Proses dimulai ketika pembeli (reseller atau pembeli langsung) menyampaikan pesanan lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, atau datang ke toko. Kasir mencatat pesanan ke sistem dengan memilih aroma dan ukuran dari daftar, sehingga sistem menghitung total dan keuntungan serta mengurangi stok untuk pesanan Ready. Pembeli kemudian membayar secara tunai, QRIS, atau transfer bank. Pembayaran tunai dan transfer dicatat kasir, sedangkan QRIS lewat Midtrans terdeteksi otomatis dan memperbarui status bayar. Pembayaran yang belum penuh membuat pesanan tetap Belum Lunas dan muncul pada daftar tempo. Kasir membagikan bukti transaksi lewat WhatsApp, mengemas pesanan, lalu menyerahkannya lewat COD, kurir, atau ambil di toko hingga status Selesai. Pengeluaran dicatat sepanjang hari, dan rekap harian

tersusun otomatis tanpa rekap manual 15 sampai 20 menit. Pemilik mengelola produk, harga, akun, dan stok.

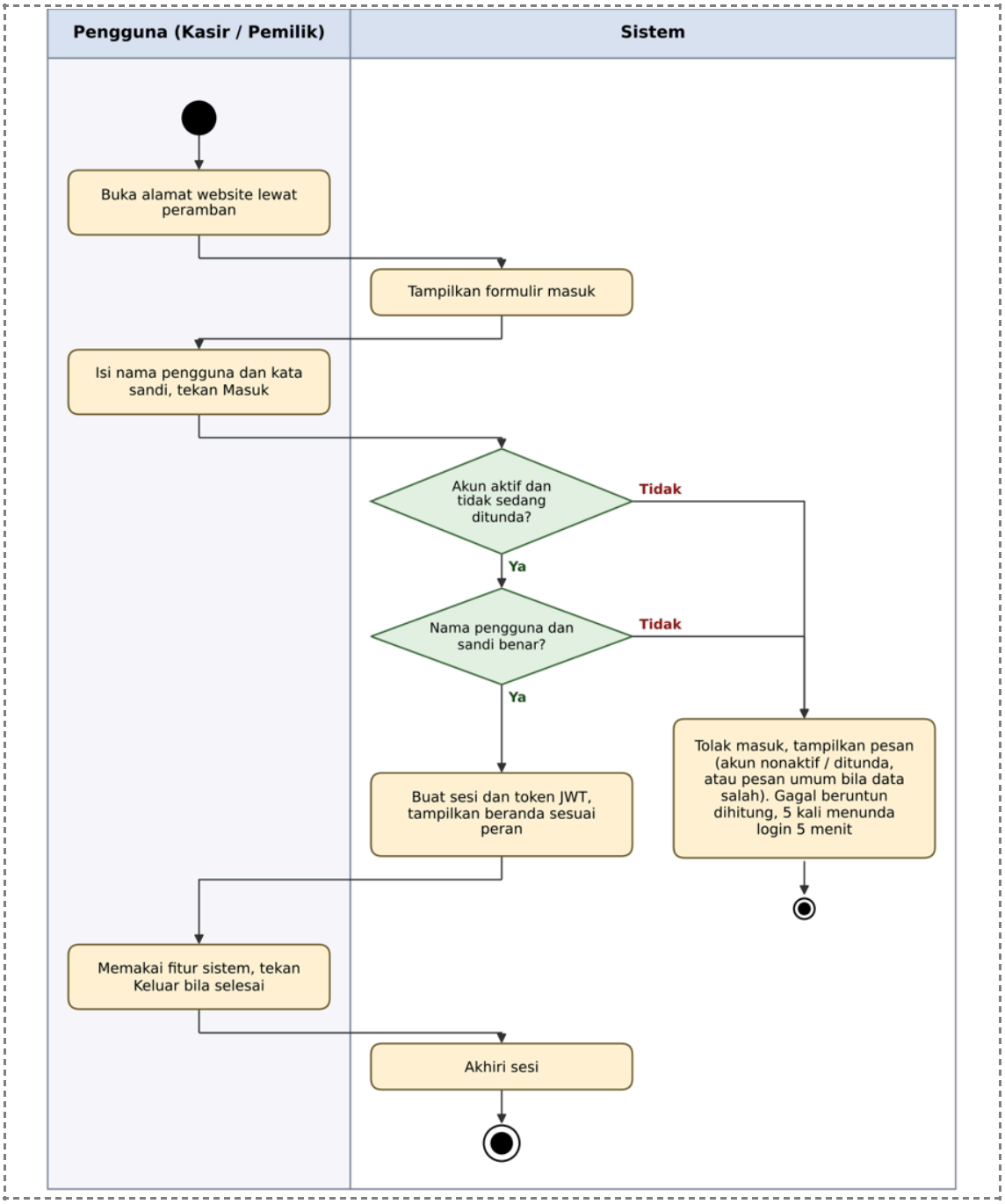


Gambar 4.1 Proses Bisnis Usulan

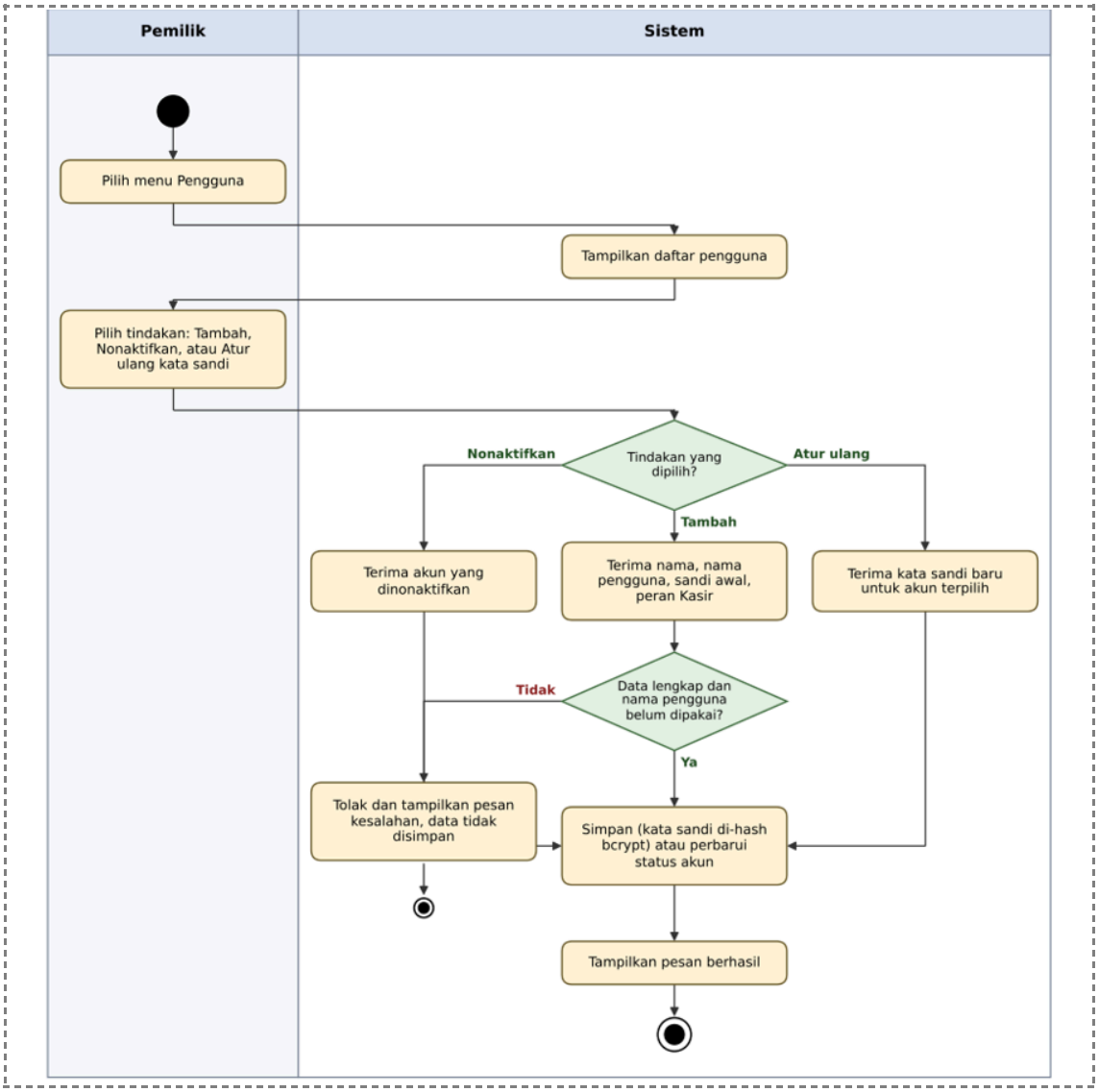
4.2 Alur Proses per Use Case

Buat activity diagram (atau DFD level 1) untuk setiap use case berprioritas Must dan Should. Daftarkan di tabel berikut.

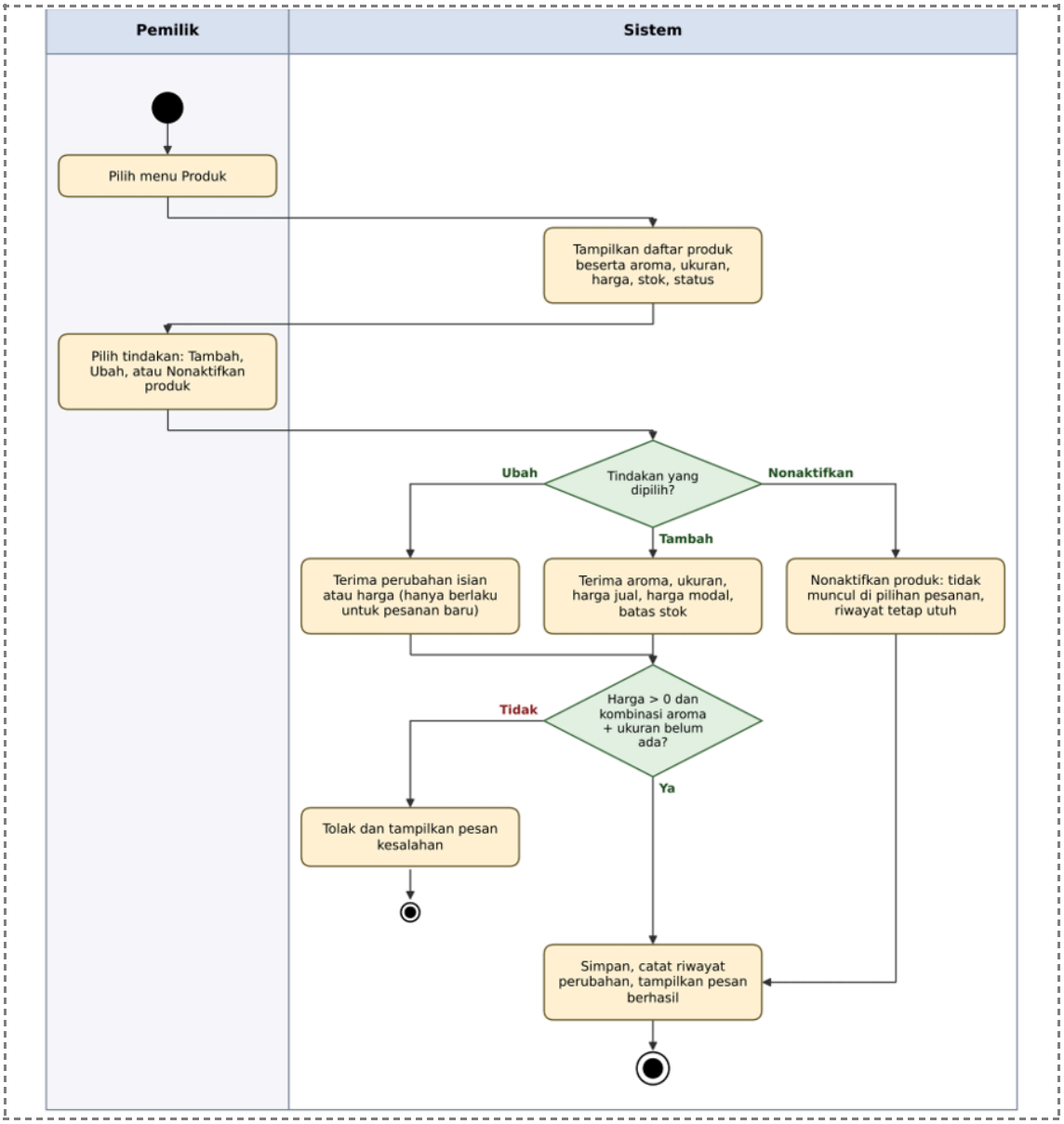
Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-01 Masuk ke Sistem	Activity diagram	Gambar 4.2	Termasuk alur alternatif 3a (keluar) dan pengecualian 5a, 5b, 5c
UC-02 Kelola Akun Kasir	Activity diagram	Gambar 4.3	Termasuk alur 3a (nonaktifkan) dan 3b (atur ulang kata sandi)
UC-03 Kelola Produk dan Harga	Activity diagram	Gambar 4.4	Termasuk alur 3a dan 3b
UC-04 Kelola Stok	Activity diagram	Gambar 4.5	Termasuk koreksi stok 3a
UC-05 Catat Pesanan	Activity diagram	Gambar 4.6	Termasuk 4a, 4b, 6a, 9a dan pengecualian stok tidak cukup 8a
UC-06 Ubah atau Batalkan Pesanan	Activity diagram	Gambar 4.7	Termasuk pembatalan 3a dan pesanan sudah dibayar 3b
UC-07 Catat Pembayaran	Activity diagram	Gambar 4.8	Termasuk 3a, 4a, 4b, 4c
UC-08 Terima Pembayaran Otomatis	Activity diagram	Gambar 4.9	Melibatkan lajur Midtrans, termasuk notifikasi ganda dan tidak valid
UC-09 Kirim Bukti Transaksi	Activity diagram	Gambar 4.10	Termasuk 3a dan 4b
UC-10 Catat Pengeluaran	Activity diagram	Gambar 4.11	Termasuk ubah atau hapus oleh pemilik
UC-11 Lihat Rekap Harian	Activity diagram	Gambar 4.12	Termasuk tanggal tanpa data dan ekspor
UC-12 Lihat Riwayat dan Cari Pesanan	Activity diagram	Gambar 4.13	Termasuk filter Belum Lunas



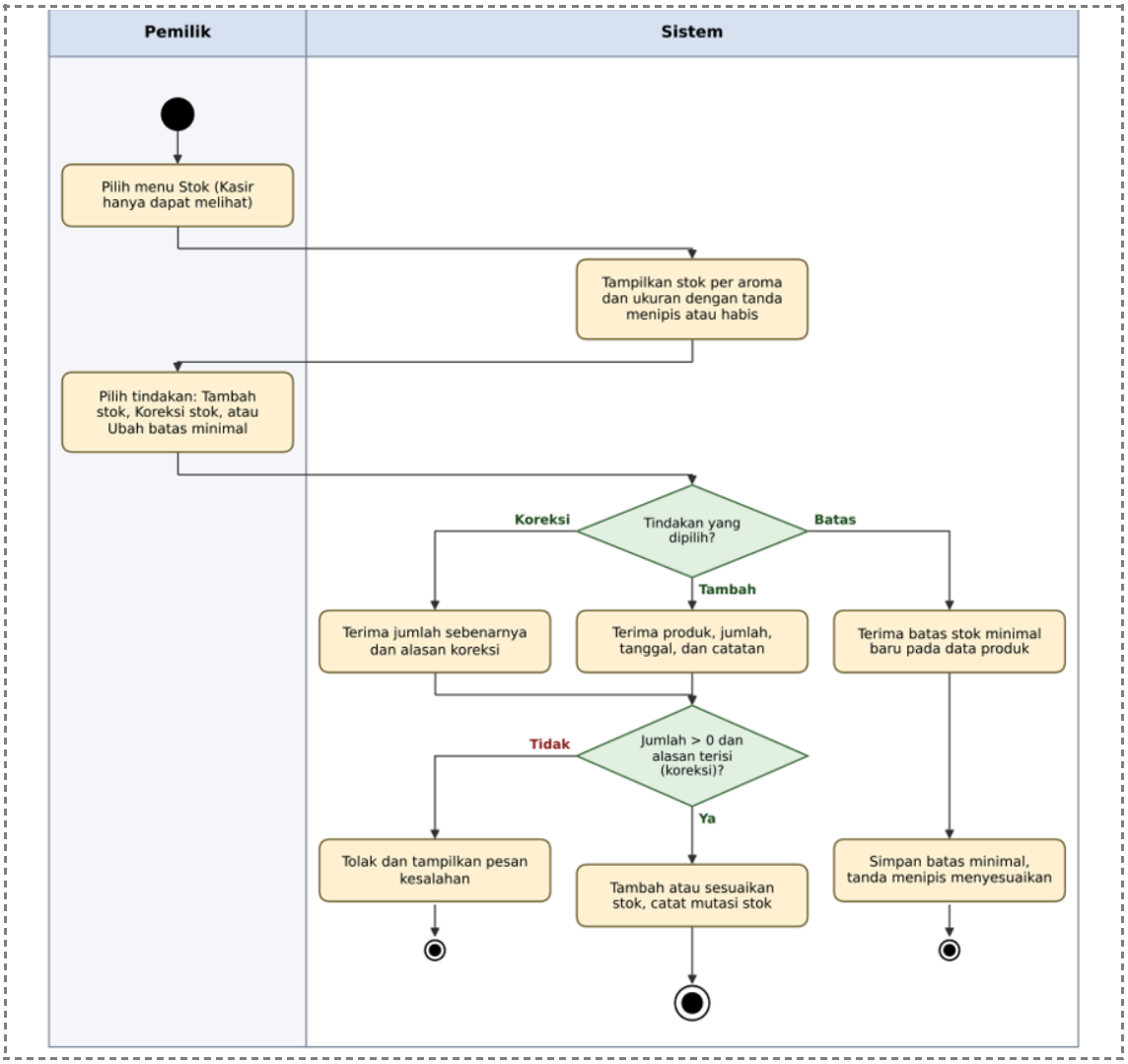
Gambar 4.2 Activity Diagram UC-01 Masuk Ke Sistem



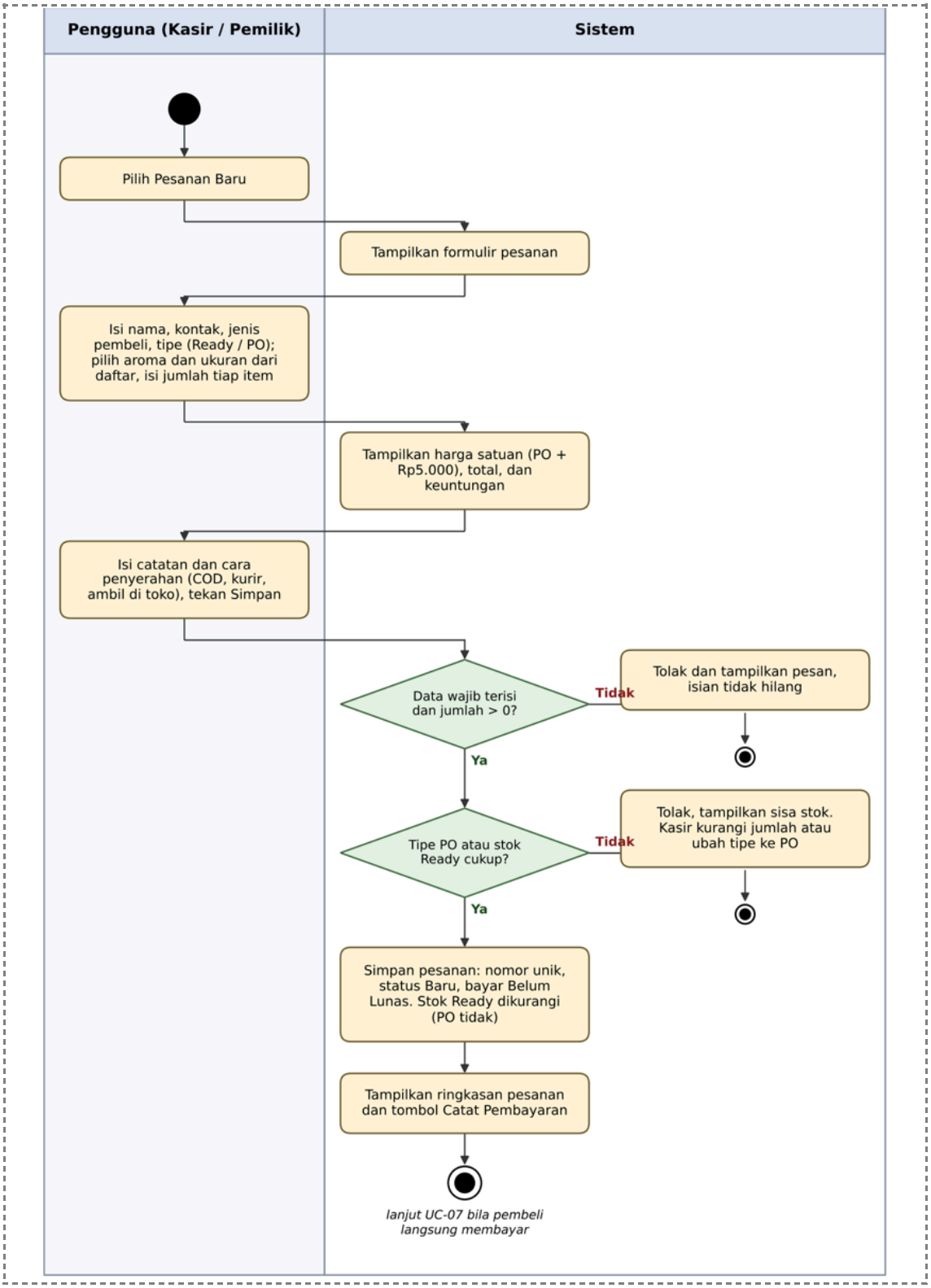
Gambar 4.3 Activity Diagram UC-02 Kelola Akun Kasir



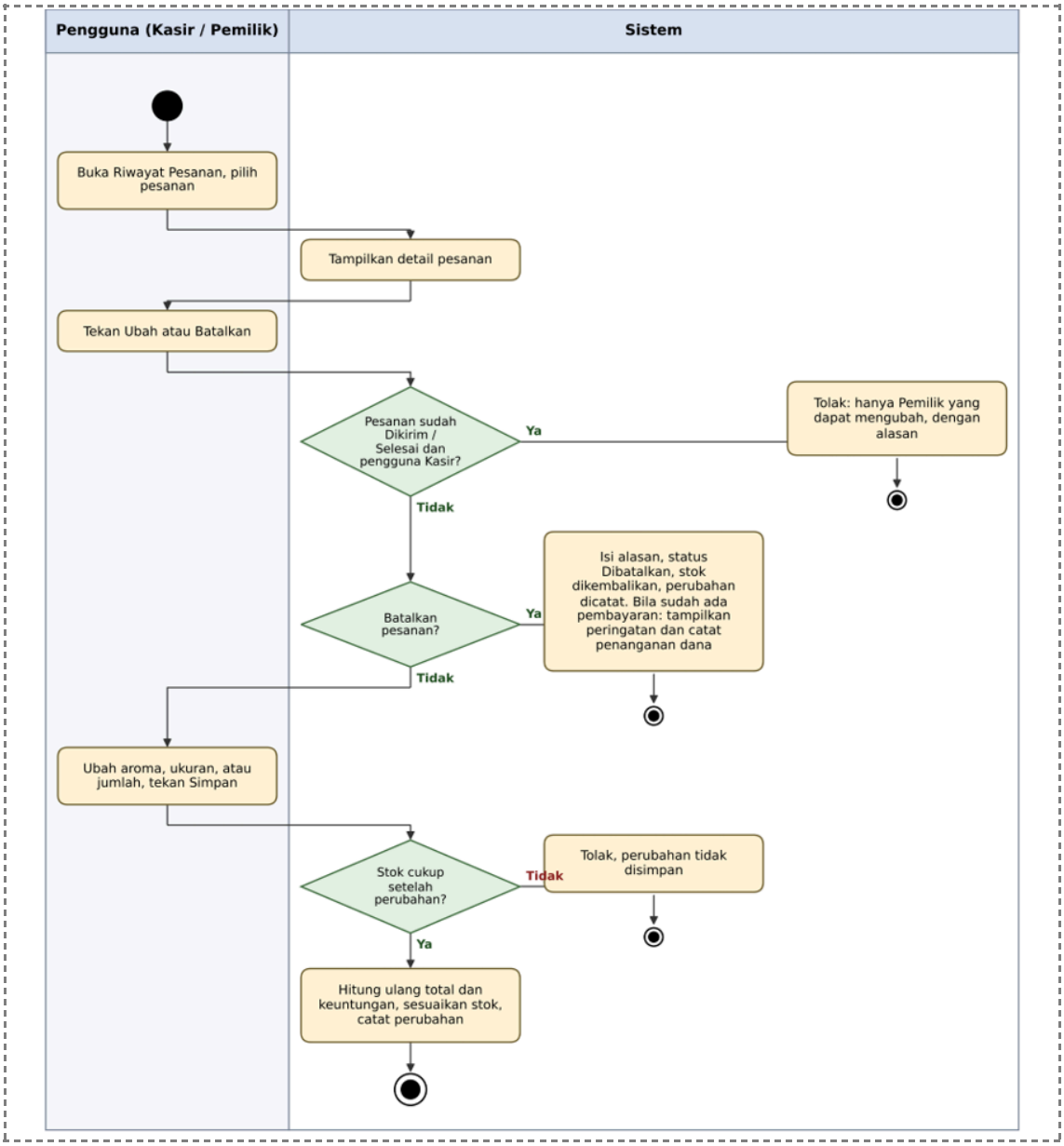
Gambar 4.4 Activity Diagram UC-03 Kelola Produk dan Harga



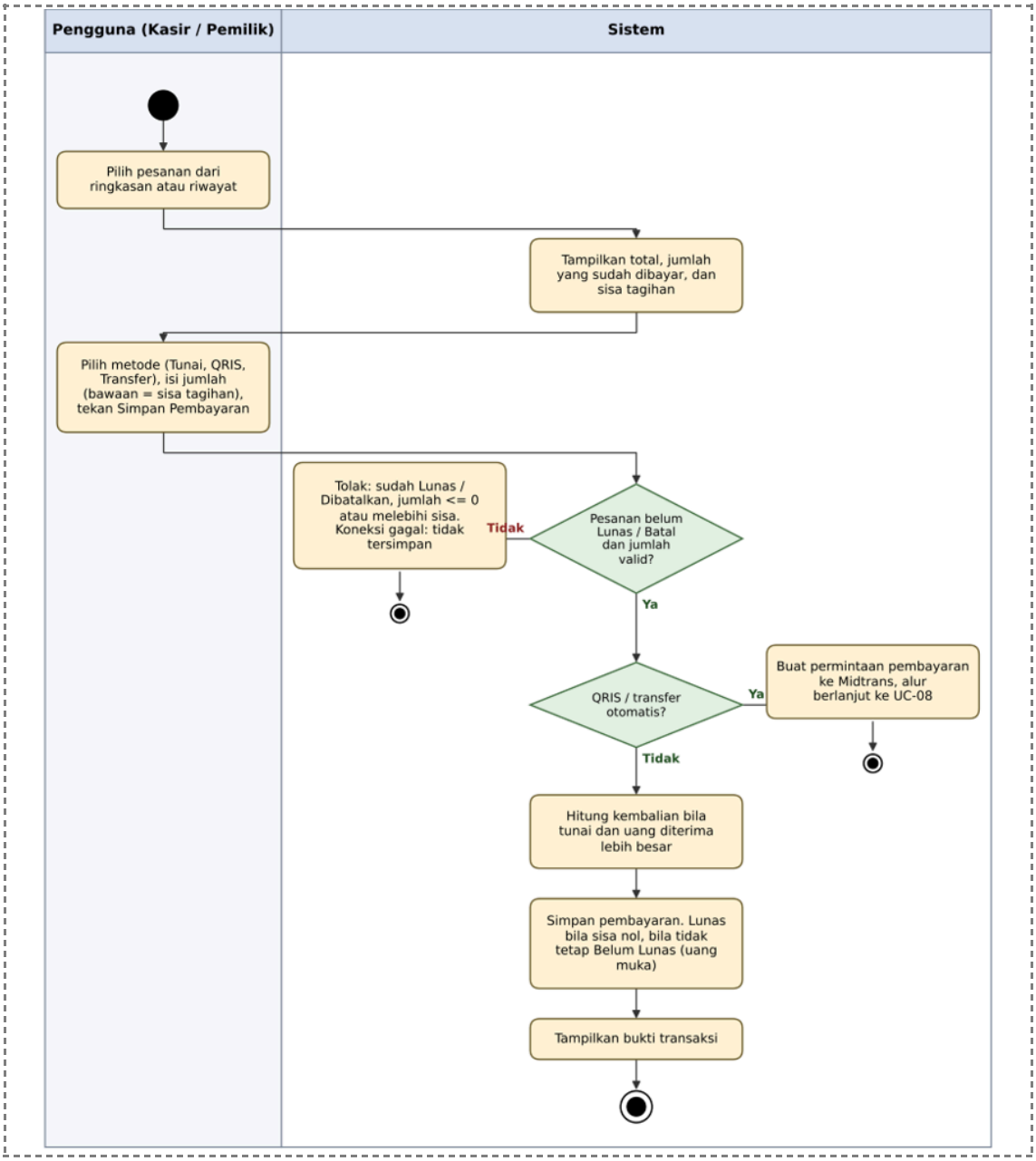
Gambar 4.5 Activity Diagram UC-04 Kelola Stok



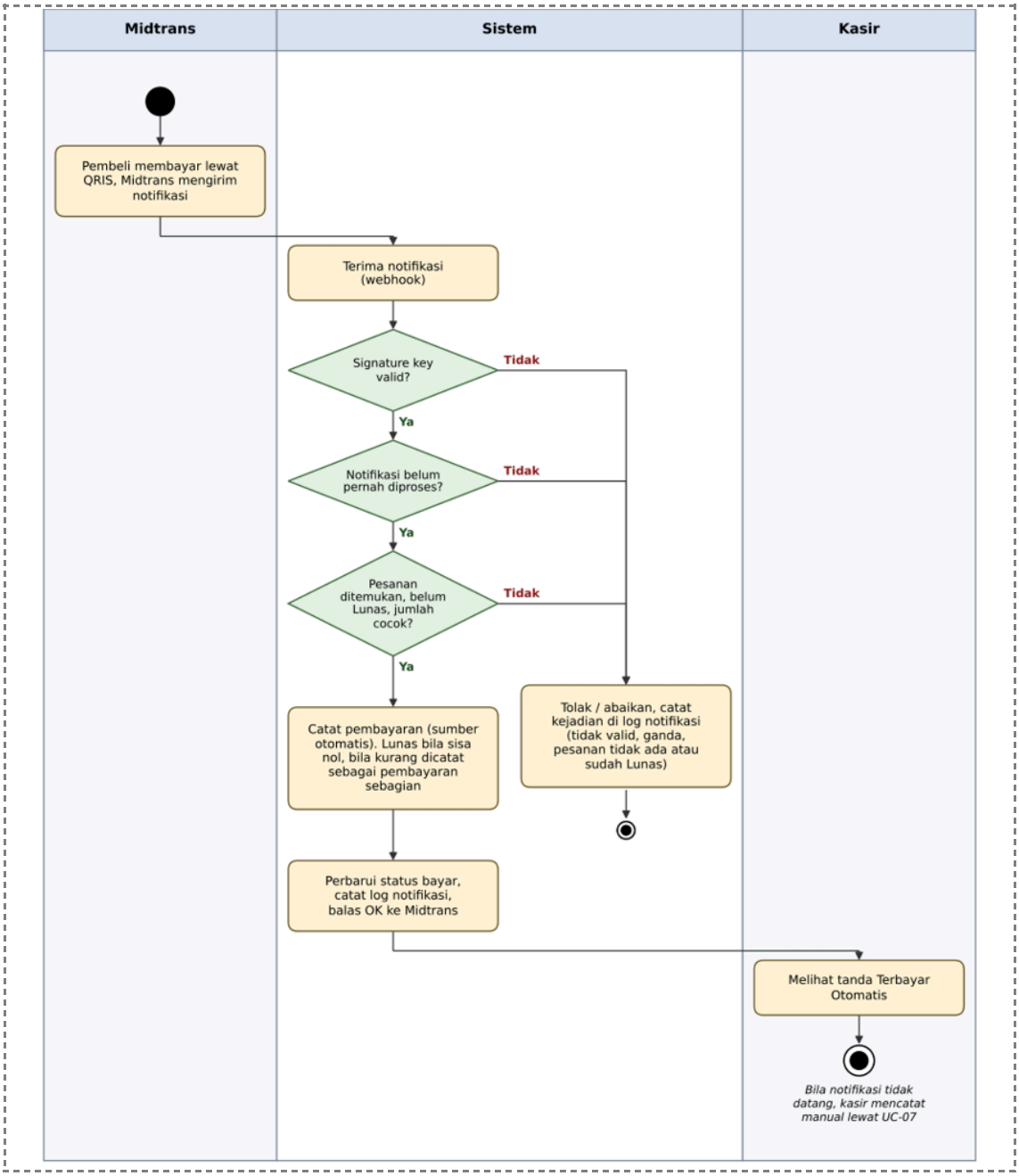
Gambar 4.6 Activity Diagram UC-05 Catat Pesanan



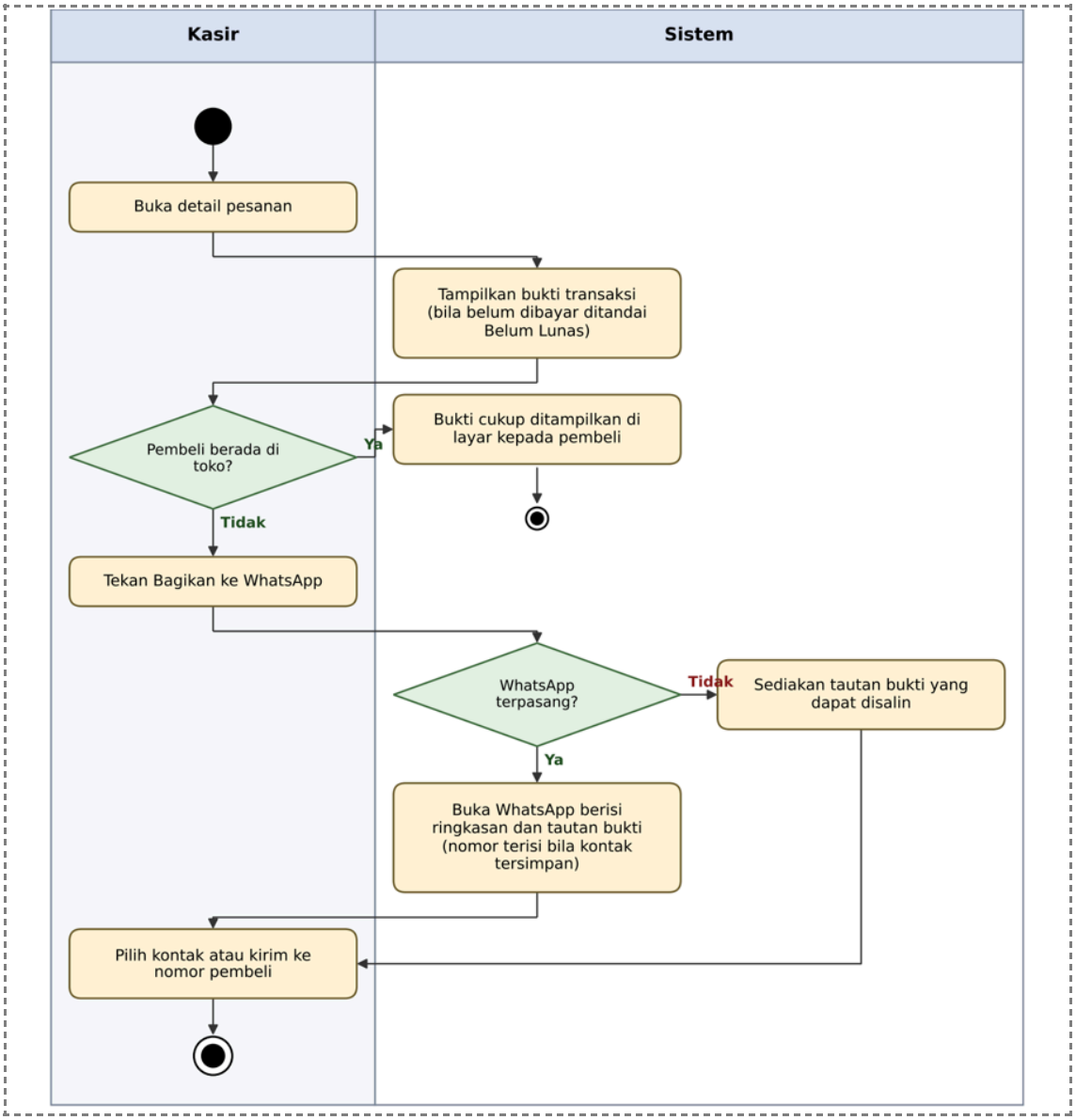
Gambar 4.7 Activity Diagram UC-06 Ubah atau Batalkan Pesanan



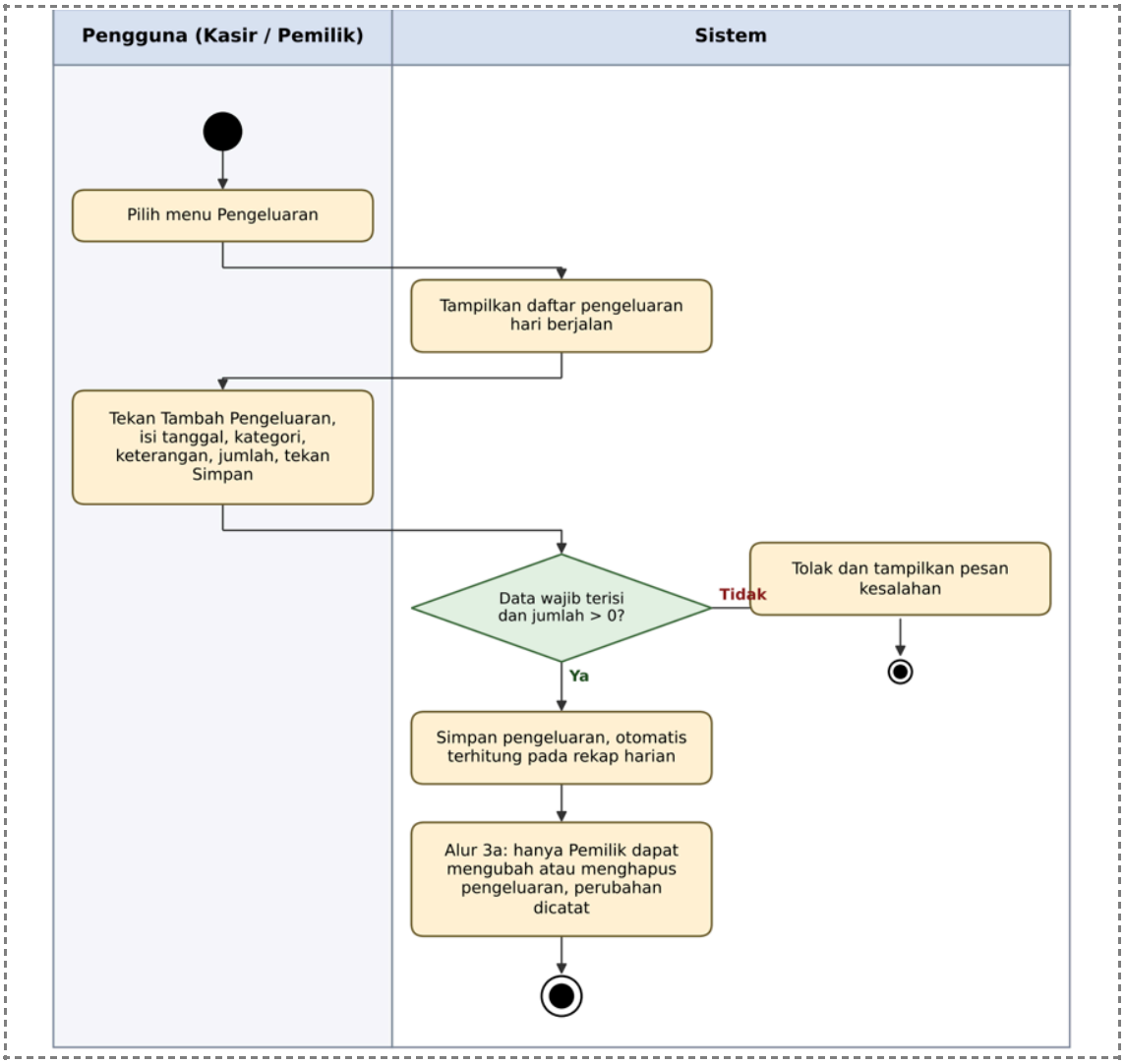
Gambar 4.8 Activity Diagram UC-07 Catat Pembayaran



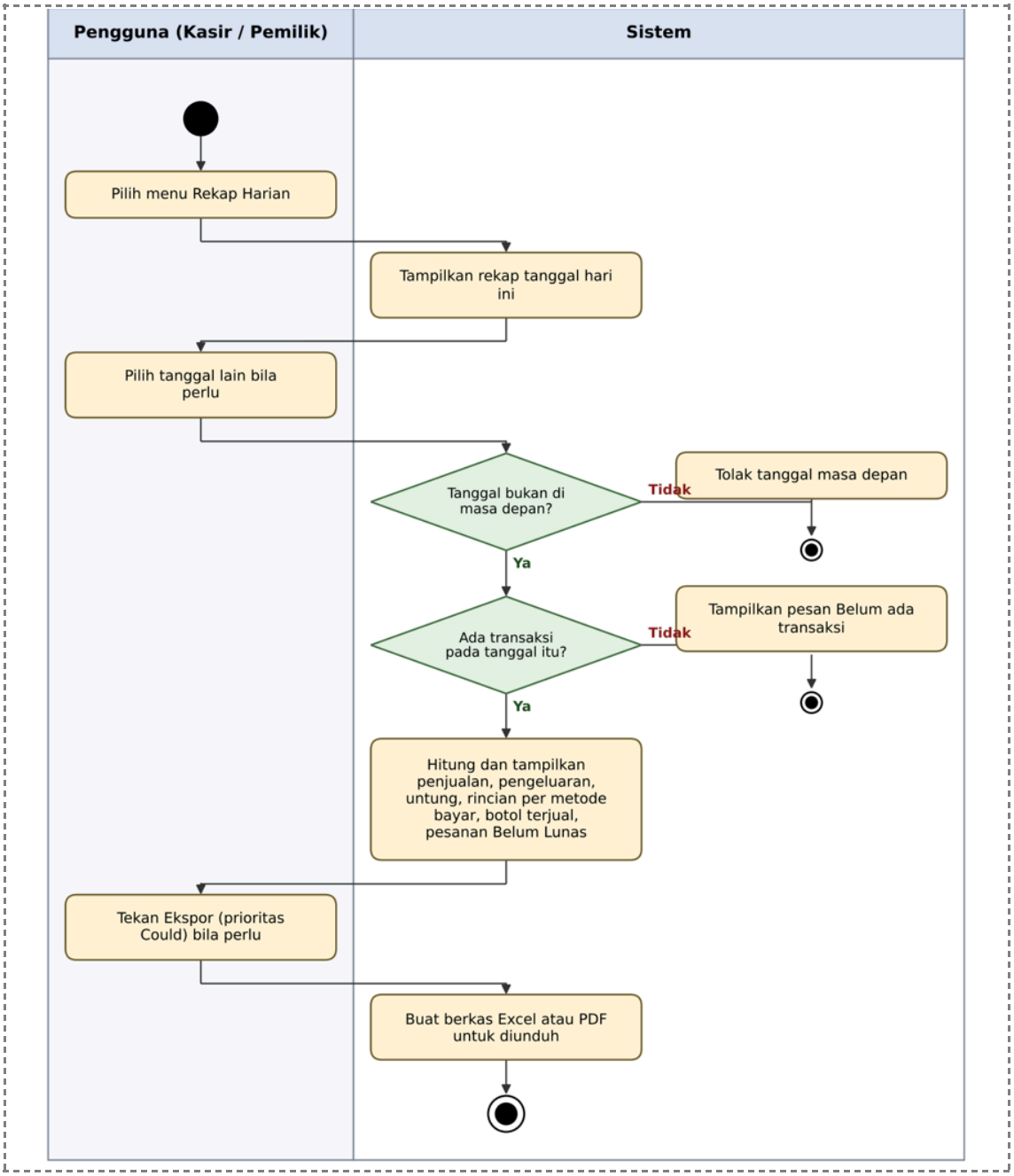
Gambar 4.9 Activity Diagram UC-08 Terima Pembayaran Otomatis



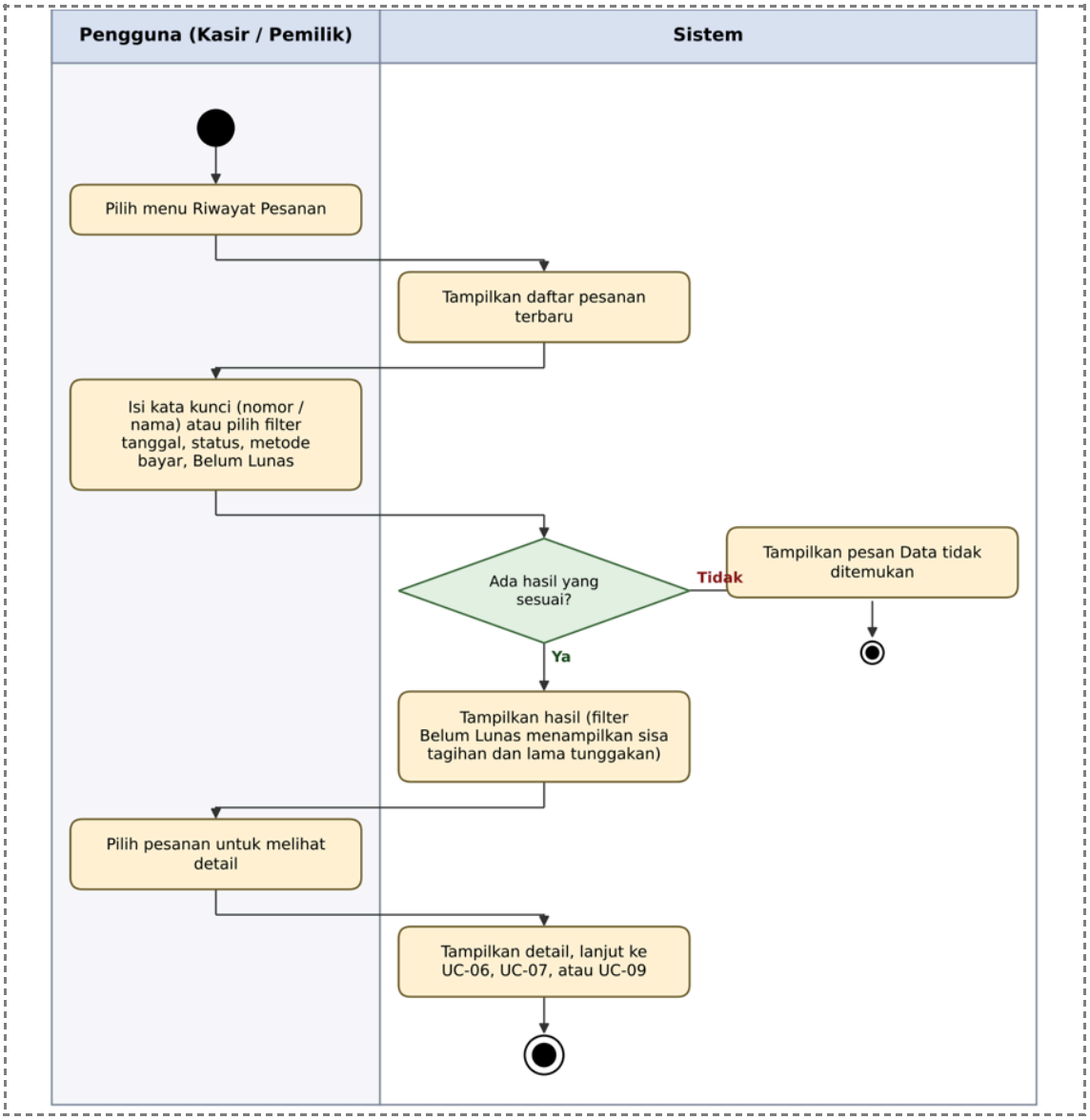
Gambar 4.10 Activity Diagram UC-09 Kirim Bukti Transaksi



Gambar 4.11 Activity Diagram UC-10 Catat Pengeluaran



Gambar 4.12 Activity Diagram UC-11 Lihat Rekap Harian



Gambar 4.13 Activity Diagram UC-12 Lihat Riwayat dan Cari Pesanan

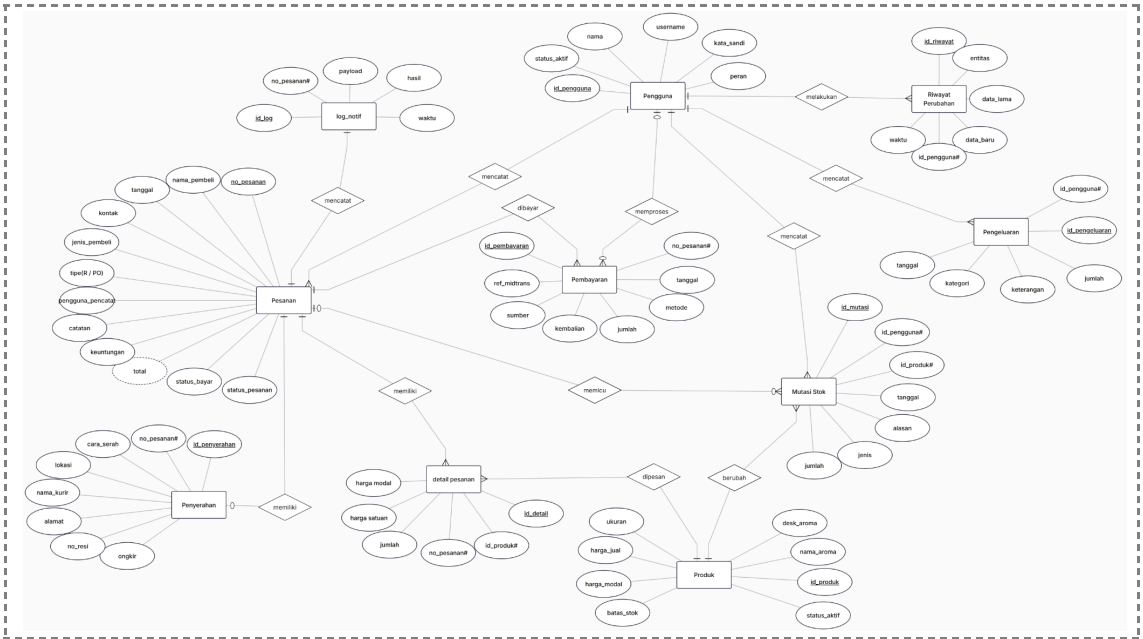
5. DESAIN BASIS DATA

5.1 Entity Relationship Diagram

Kembangkan entitas data di SRS (Bagian 6.1) menjadi ERD lengkap dengan atribut, kunci, relasi, dan kardinalitas.

ERD dikembangkan dari sembilan entitas pada SRS Bagian 6.1 dan ditambah satu entitas pendukung, yaitu Log Notifikasi, untuk memenuhi kebutuhan UC-08 yang mencatat kejadian notifikasi tidak valid, ganda, atau diabaikan. Relasi utamanya: satu Pengguna mencatat banyak Pesanan, banyak Mutasi Stok, dan banyak Pengeluaran

(1:N); satu Pesanan memiliki banyak Detail Pesanan (1:N), paling banyak satu Penyerahan (1:0..1), dan banyak Pembayaran (1:N); satu Produk muncul pada banyak Detail Pesanan dan banyak Mutasi Stok (1:N); satu Pesanan dapat berkaitan dengan banyak Mutasi Stok (1:N, bersifat opsional); Riwayat Perubahan mengacu ke entitas lain secara generik lewat nama entitas dan id entitas tanpa kunci asing.



Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram

5.2 Skema Relasional

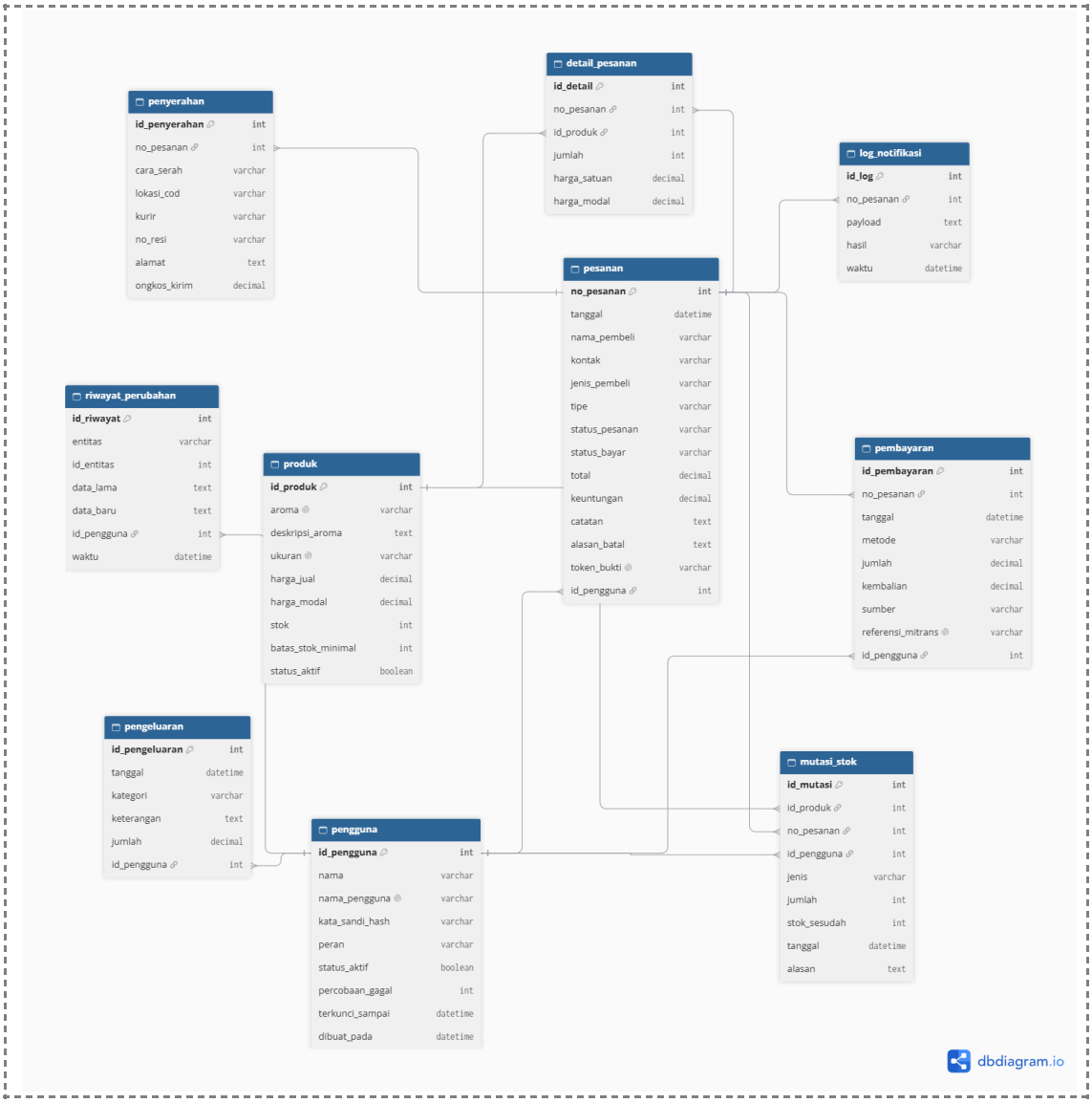
Tuliskan hasil transformasi ERD ke tabel (Logical Record Structure atau skema relasional), minimal dalam bentuk normal ketiga (3NF). Jelaskan singkat jika ada denormalisasi dan alasannya.

Skema berikut berada pada bentuk normal ketiga. Garis bawah diganti tanda (PK), kunci asing ditulis (FK), dan kunci unik (UK).

- **pengguna** (id_pengguna PK, nama, nama_pengguna UK, kata_sandi_hash, peran, status_aktif, percobaan_gagal, terkunci_sampai, dibuat_pada)
- **produk** (id_produk PK, aroma, deskripsi_aroma, ukuran, harga_jual, harga_modal, stok, batas_stok_minimal, status_aktif; UK gabungan aroma + ukuran)
- **pesanan** (no_pesanan PK, tanggal, nama_pembeli, kontak, jenis_pembeli, tipe, status_pesanan, status_bayar, total, keuntungan, catatan, alasan_batal, token_bukti UK, id_pengguna FK)

- **detail_pesanan** (id_detail PK, no_pesanan FK, id_produk FK, jumlah, harga_satuan, harga_modal)
- **penyerahan** (id_penyerahan PK, no_pesanan FK UK, cara_serah, lokasi_cod, kurir, no_resi, alamat, ongkos_kirim)
- **pembayaran** (id_pembayaran PK, no_pesanan FK, tanggal, metode, jumlah, kembalian, sumber, referensi_midtrans UK, id_pengguna FK)
- **mutasi_stok** (id_mutasi PK, id_produk FK, no_pesanan FK, id_pengguna FK, jenis, jumlah, stok_sesudah, tanggal, alasan)
- **pengeluaran** (id_pengeluaran PK, tanggal, kategori, keterangan, jumlah, id_pengguna FK)
- **riwayat_perubahan** (id_riwayat PK, entitas, id_entitas, data_lama, data_baru, id_pengguna FK, waktu)
- **log_notifikasi** (id_log PK, order_id, payload, hasil, waktu)

Denormalisasi yang disengaja ada tiga. Kolom stok pada produk disimpan agar tampilan stok cepat dan tetap diaudit lewat mutasi_stok (D-07). Kolom total dan keuntungan pada pesanan disimpan agar nilai historis tidak berubah bila harga produk berubah. Kolom harga_satuan dan harga_modal pada detail_pesanan adalah salinan harga saat pesanan dibuat (D-08).



Gambar 5.2 Skema Relasional

5.3 Kamus Data

Buat satu tabel untuk setiap tabel basis data. Contoh:

Tabel: pengguna

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_pengguna	INT		PK	Tidak	Auto increment
nama	VARCHAR	100		Tidak	Nama lengkap
snama_pengguna	VARCHAR	50	UK	Tidak	Untuk login
kata_sandi_hash	VARCHAR	255		Tidak	Hash bcrypt
peran	ENUM			Tidak	‘pemilik’ atau ‘kasir’
status_aktif	TINYINT	1		Tidak	1 aktif, 0 nonaktif

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
percobaan_gagal	TINYINT			Tidak	Hitungan gagal login, bawaan 0
terkunci_sampai	DATETIME			Ya	Batas penundaan login
dibuat_pada	DATETIME			Tidak	Waktu akun dibuat

Tabel: produk

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_produk	INT		PK	Tidak	Auto increment
aroma	VARCHAR	100	UK*	Tidak	Nama aroma
deskripsi_aroma	INT	255		Ya	Contoh: aroma sabun mandi, bersih, segar
ukuran	VARCHAR	20	UK*	Tidak	Contoh: 50 ml
harga_jual	INT			Tidak	Rupiah, > 0
harga_modal	INT			Tidak	Rupiah, ≥ 0
stok	INT			Tidak	Diperbarui otomatis (KF-08), ≥ 0
batas_stok_minimal	INT			Tidak	Batas penanda menipis
status_aktif	TINYINT	1		Tidak	1 aktif, 0 nonaktif

*UK gabungan aroma dan ukuran (pengecualian 5b UC-03).

Tabel: pesanan

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
no_pesanan	VARCHAR	20	PK	Tidak	Nomor unik, contoh INV-20261023-001
tanggal	DATETIME			Tidak	Waktu pesanan dicatat
nama_pembeli	VARCHAR	100		Tidak	Diperbarui otomatis (KF-02), ≥ 0
kontak	VARCHAR	20		Ya	Nomor WhatsApp
jenis_pembeli	ENUM			Tidak	‘reseller’ atau ‘langsung’
tipe	ENUM			Tidak	‘ready’ atau ‘po’

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
status_ pesanan	ENUM			Tidak	baru, dipacking, dikirim, diambil, selesai, dibatalkan
status_bayar	ENUM			Tidak	‘belum_lunas’ atau ‘lunas’
total	INT			Tidak	Hasil hitung otomatis
keuntungan	INT			Tidak	Hasil hitung otomatis
catatan	VARCHAR	255		Ya	
alasan_batal	VARCHAR	255		Ya	Wajib bila dibatalkan
token_bukti	VARCHAR	64	UK	Tidak	Token tautan bukti transaksi
id_pengguna	INT		FK	Tidak	Ke tabel pengguna (pencatat)

Tabel: detail_pesanan

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_detail	INT		PK	Tidak	
no_pesanan	VARCHAR	20	FK	Tidak	Ke tabel pesanan
id_produk	INT		FK	Tidak	Ke tabel produk
jumlah	INT	5		Tidak	> 0
harga_satuan	INT			Tidak	Harga jual saat pesan (PO sudah +Rp5.000)
harga_modal	INT			Tidak	Harga modal saat pesan

Tabel: penyerahan

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_penyerahan	INT		PK	Tidak	
no_pesanan	VARCHAR	20	FK, UK	Tidak	Satu penyerahan per pesanan
cara_serah	ENUM			Tidak	cod, kurir, ambil_di_toko
lokasi_cod	VARCHAR	100		Ya	Terisi bila COD
kurir	VARCHAR	50		Ya	Contoh: J&T
no_resi	VARCHAR	50		Ya	
alamat	VARCHAR	225		Ya	Terisi bila dikirim
ongkos_kirim	INT			Ya	Rupiah

Tabel: pembayaran

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_pembayaran	INT		PK	Tidak	
no_pesanan	VARCHAR	20	FK	Tidak	Ke tabel pesanan
tanggal	DATETIME			Tidak	Tanggal pembayaran (dasar rekap per metode)
metode	ENUM			Tidak	tunai, qris, transfer
jumlah	INT			Tidak	> 0 dan ≤ sisa tagihan (nontunai)
kembalian	INT			Tidak	Untuk tunai, bawaan 0
sumber	ENUM			Tidak	manual atau otomatis
referensi_midtrans	VARCHAR	100	UK	Ya	Mencegah notifikasi ganda
id_pengguna	INT		FK	Ya	Kosong bila otomatis

Tabel: mutasi_stok

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_mutasi	INT		PK	Tidak	
id_produk	INT		FK	Tidak	Ke tabel produk
no_pesanan	VARCHAR	20	FK	Ya	Terisi bila berasal dari pesanan
id_pengguna	INT		FK	Tidak	
jenis	ENUM			Tidak	masuk, keluar, koreksi, pembatalan
jumlah	INT			Tidak	Selisih stok
stok_sesudah	INT			Tidak	Stok setelah mutasi, ≥ 0
tanggal	DATETIME			Tidak	
alasan	VARCHAR			Ya	Wajib untuk koreksi

Tabel: pengeluaran

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_pengeluaran	INT		PK	Tidak	
tanggal	DATE			Tidak	Tidak boleh kosong
kategori	VARCHAR	50		Tidak	Daftar kategori ditetapkan bersama klien

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
keterangan	VARCHAR	255		Ya	
jumlah	INT			Tidak	> 0
id_pengguna	INT		FK	Tidak	

Tabel: riwayat_perubahan

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_riwayat	INT		PK	Tidak	
entitas	VARCHAR	30		Tidak	produk, stok, pesanan, pengeluaran
id_entitas	INT	30		Tidak	Kunci data yang berubah
data_lama	JSON			Ya	
data_baru	JSON			Ya	
id_pengguna	INT		FK	Tidak	
waktu	DATETIME			Tidak	

Tabel: log_notifikasi

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id_log	INT		PK	Tidak	
order_id	VARCHAR	100		Ya	Nomor pesanan pada notifikasi
payload	JSON			Tidak	Isi notifikasi
hasil	ENUM			Tidak	diproses, ganda, tidak_valid, diabaikan
waktu	DATETIME			Tidak	

6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA

6.1 Struktur Navigasi

Gambarkan peta menu/halaman per aktor (sitemap), sesuai hak akses di SRS Bagian 3.2.

Peta menu Pemilik terdiri dari Beranda, Pesanan Baru, Riwayat Pesanan (dengan filter Belum Lunas), Pengeluaran, Stok, Produk, Rekap Harian, Pengguna, dan Keluar. Detail pesanan menjadi pintu masuk ke Ubah atau Batalkan, Catat Pembayaran, dan Bukti Transaksi. Peta menu Kasir sama tetapi tanpa Produk dan Pengguna, dan menu Stok hanya berupa tampilan daftar sesuai hak akses pada SRS 3.2.

[Sisipkan struktur navigasi / sitemap]

Gambar 6.1 Struktur Navigasi

6.2 Daftar Layar

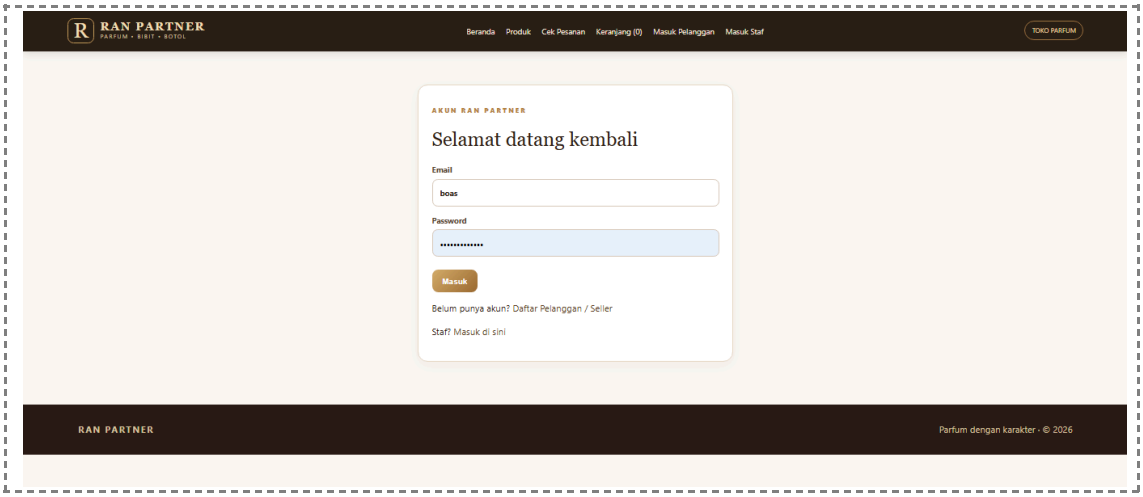
ID	Nama Layar	Aktor	UC	KF
L-01	Login	Semua	UC-01	KF-01, KF-02
L-02	Beranda	Semua	UC-01	KF-02
L-03	Daftar Pengguna	Pemilik	UC-02	KF-03
L-04	Form Pengguna	Pemilik	UC-02	KF-03
L-05	Daftar Produk	Pemilik	UC-03	KF-04
L-06	Form Produk	Pemilik	UC-03	KF-04, KF-05
L-07	Daftar Stok	Pemilik, Kasir	UC-04	KF-06
L-08	Form Tambah dan Koreksi Stok	Pemilik	UC-04	KF-07
L-09	Form Pesanan Baru	Kasir, Pemilik	UC-05	KF-05, KF-08 s.d. KF-14
L-10	Detail Pesanan	Kasir, Pemilik	UC-05, UC-06, UC-09	KF-13, KF-21
L-11	Form Ubah atau Batalkan Pesanan	Kasir, Pemilik	UC-06	KF-15
L-12	Form Pembayaran	Kasir, Pemilik	UC-07, UC-08	KF-16 s.d. KF-20
L-13	Bukti Transaksi	Kasir, Pemilik	UC-09	KF-21

ID	Nama Layar	Aktor	UC	KF
L-14	Daftar dan Form Pengeluaran	Kasir, Pemilik	UC-10	KF-22
L-15	Rekap Harian	Kasir, Pemilik	UC-11	KF-23, KF-26
L-16	Riwayat dan Pencarian Pesanan	Kasir, Pemilik	UC-12	KF-24, KF-25

6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup)

Sisipkan rancangan setiap layar pada daftar 6.2, lalu jelaskan elemen, validasi, dan pesan yang muncul. Pesan kesalahan harus sesuai pengecualian di spesifikasi use case SRS. Contoh untuk satu layar:

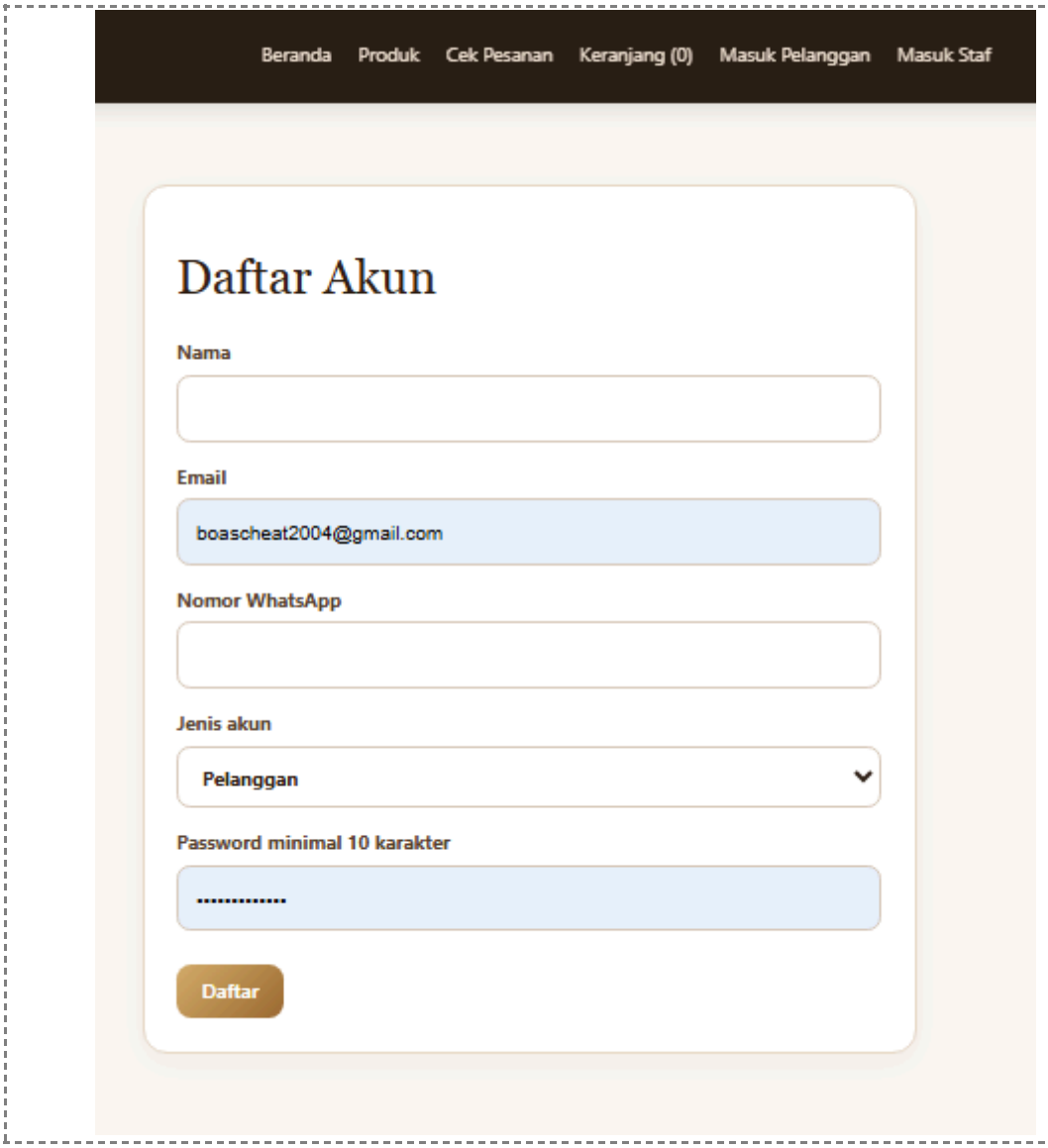
Contoh rancangan untuk layar paling kompleks, yaitu L-09 Form Pesanan Baru. Wireframe layar lainnya mengikuti pola yang sama dengan pesan kesalahan yang diambil dari pengecualian use case.



Gambar 6.2 Rancangan Layar L-01 Login

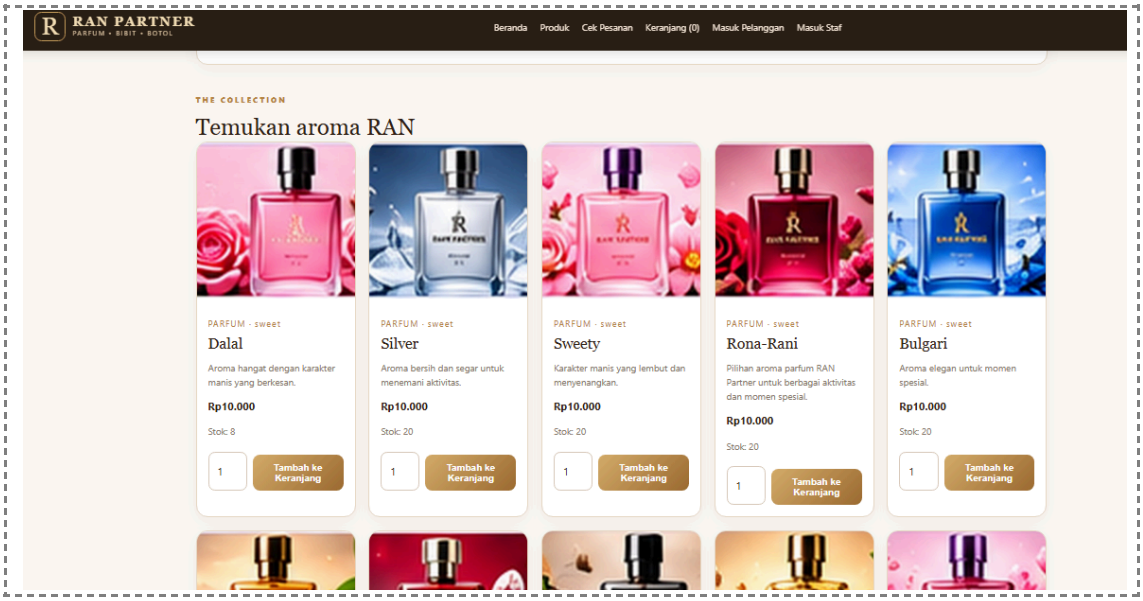


Gambar 6.3 Rancangan Layar L-02 Beranda

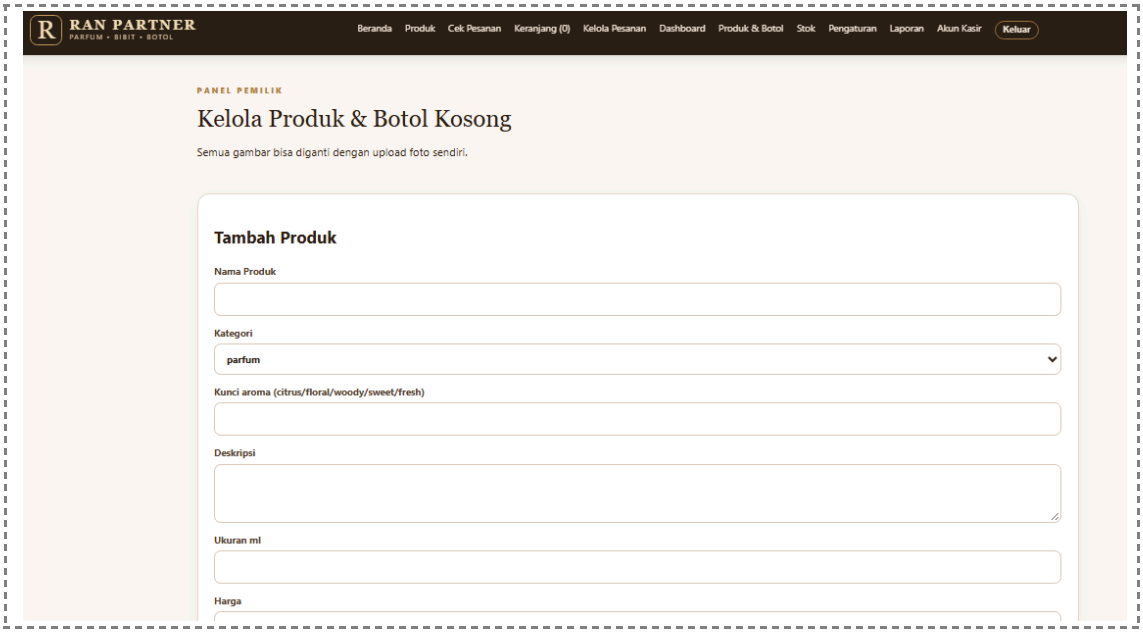


Gambar 6.4 Rancangan Layar L-03 Daftar Pengguna

Gambar 6.5 Rancangan Layar L-04 Form Pengguna



Gambar 6.6 Rancangan Layar L-05 Daftar Produk



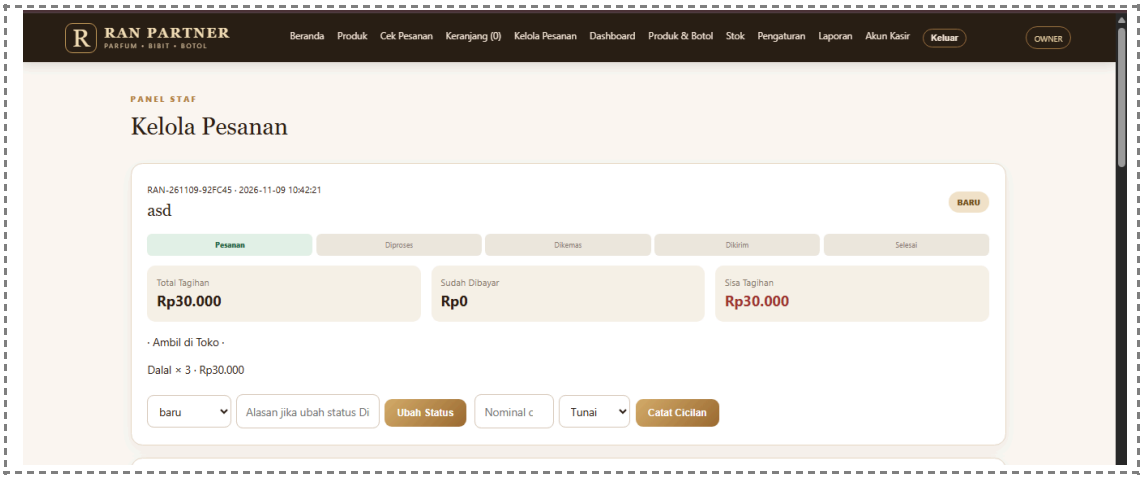
Gambar 6.7 Rancangan Layar L-06 Form Produk



Gambar 6.8 Rancangan Layar L-07 Daftar Stok



Gambar 6.9 Rancangan Layar L-08 Form Tambah dan Koreksi Stok



Gambar 6.10 Rancangan Layar L-09 Form Pesanan Baru



Gambar 6.11 Rancangan Layar L-10 Detail Pesanan



Gambar 6.12 Rancangan Layar L-11 Form Ubah atau Batalkan Pesanan



Gambar 6.13 Rancangan Layar L-12 Form Pembayaran



Gambar 6.14 Rancangan Layar L-13 Form Bukti Transaksi



Gambar 6.15 Rancangan Layar L-14 Daftar dan Form Pengeluaran



Gambar 6.16 Rancangan Layar L-15 Rekap Harian



Gambar 6.17 Rancangan Layar L-16 Riwayat dan Pencarian Pesanan

Elemen	Jenis	Validasi / Aturan	Pesan
Nama pembeli	Teks	Wajib	“Nama pembeli wajib diisi”
Kontak	Teks Angka	Opsional, dipakai mengisi nomor WhatsApp otomatis	—
Jenis Pembeli	Pilihan	Wajib: Reseller atau Langsung	“Pilih jenis pembeli”
Tipe Pesanan	Pilihan	Wajib: Ready atau PO	“Pilih tipe pesanan”
Aroma	Dropdown + pencarian	Wajib dipilih dari daftar, tidak boleh diketik bebas	“Pilih aroma terlebih dahulu”
Ukuran	Dropdown	Wajib, mengikuti ukuran yang tersedia untuk aroma	“Pilih ukuran terlebih dahulu”
Jumlah	Angka	Wajib, > 0	“Jumlah harus lebih dari 0”
Tombol Tambah Item	Tombol	Mengulang pemilihan aroma, ukuran, dan jumlah	—
Ringkasan harga	Teks Otomatis	Harga satuan (PO +Rp5.000), total, keuntungan	—
Catatan	Teks	Opsional	—
Cara penyerahan	Pilihan	COD, Kurir, Ambil di toko	“Pilih cara penyerahan”
Lokasi COD	Teks	Tampil bila COD	—
Kurir, nomor resi, ongkos kirim	Teks dan angka	Tampil bila Kurir, ongkos ≥ 0	—

Elemen	Jenis	Validasi / Aturan	Pesan
Tombol Simpan	Tombol	Memanggil POST /api/pesanan	“Pesanan berhasil disimpan”; “Stok tidak cukup, sisa stok: n”; “Koneksi gagal, isian tidak hilang, silakan coba lagi”

6.4 Prinsip Antarmuka

Panduan yang berlaku untuk semua layar: palet warna, jenis dan ukuran huruf, tata letak, perilaku di ponsel (responsif), dan cara memenuhi kebutuhan usability di SRS (misalnya KNF-03).

Antarmuka berbahasa Indonesia sederhana dan dirancang mobile-first dengan lebar layar mulai 360 px, lalu menyesuaikan pada layar laptop. Palet warna, logo RAN, dan gaya tampilan mengikuti desain yang sudah disetujui klien (SRS 7.1). Jenis huruf yang dipakai adalah sans-serif dengan ukuran dasar 16 px, dan tombol berukuran cukup besar (minimal 44 px) agar nyaman ditekan di ponsel. Tata letak memakai satu kolom di ponsel, pilihan aroma dan ukuran selalu berupa daftar untuk mencegah salah aroma, tombol aksi utama ditempatkan konsisten di bagian bawah form, dan pesan sukses serta galat tampil jelas di dekat elemen terkait. Target KNF-03 (pesanan lengkap dalam 3 menit setelah pelatihan maksimal 1 jam) dipenuhi dengan jumlah langkah yang sedikit, nilai bawaan yang cerdas (misalnya jumlah bayar bawaan sebesar sisa tagihan), dan perhitungan otomatis.

7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM

Uraikan setiap modul menjadi fungsi/endpoint yang akan diprogram. Bagian ini menjadi pegangan programmer pada Sprint 1–3.

Modul	Fungsi / Endpoint	Masukan	Proses	Keluaran	UC
Barang	*simpanBarangMasuk() / POST /barang-masuk*	*kode_barang, jumlah, pemasok*	*Validasi, simpan transaksi, tambah stok*	*Pesan berhasil / galat*	*UC-01*
...	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*

Untuk proses yang paling kompleks, tuliskan pseudocode atau flowchart singkat.

8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA)

Isi bila sistem melakukan perhitungan, misalnya titik pemesanan ulang (reorder point), diskon/komisi, penilaian/pembobotan pada sistem pendukung keputusan, atau peramalan. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada perhitungan khusus" dan alasannya.

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Rata-rata penjualan harian	*d*	*unit/hari*	*Tabel transaksi*
Waktu tunggu pemesanan	*L*	*hari*	*Data pemasok*
Stok pengaman	*SS*	*unit*	*Ditentukan pemilik*

Rumus: *ROP = d × L + SS. Contoh: d = 5, L = 3, SS = 10 → ROP = 25 unit; sistem memberi peringatan bila stok ≤ 25.*

Jelaskan di mana rumus dipakai (modul, layar, laporan) dan kebutuhan mana yang dipenuhinya.

9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA)

Isi bila perilaku sistem perlu disimulasikan sebelum diterapkan, misalnya uji beban jumlah pengguna, alur transaksi dengan data contoh, atau skenario perhitungan dengan data berbeda. Bila tidak ada, jelaskan alasannya.

Skenario	Variabel / Parameter	Langkah	Hasil yang Diharapkan
Hari ramai: 200 transaksi/hari	*Jumlah transaksi, pengguna bersamaan = 3*	*Input data uji dengan skrip*	*Waktu respons < 3 detik (KNF-01)*
...	*...*	*...*	*...*

10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI

10.1 Lingkungan Pengembangan

Komponen	Pilihan
Bahasa & framework	*...*
DBMS	*...*
Repositori & aturan branch	*GitHub; branch main dan dev; satu branch per fitur*
Server uji	*Alamat dan penanggung jawab*
Alat desain & manajemen tugas	*draw.io, Figma, Excel/Trello*

10.2 Peta Implementasi per Sprint

Turunkan dari Bagian 8 SRS (prioritas dan rencana rilis). Perbarui Gantt Chart bila ada perubahan.

Sprint	Minggu	Use Case / Layar / Tabel
Sprint 1 – fitur dasar	9	*UC-01, UC-02; L-01, L-02; tabel barang, pengguna*
Sprint 2 – fitur lanjutan	10	*...*
Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	*...*

11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN

Lanjutkan matriks keterlacakan dari SRS. Setiap KF harus memiliki komponen, tabel, dan layar yang menjawabnya. Kolom Kasus Uji diisi pada Minggu 13.

KF	UC	Komponen	Tabel	Layar	Sprint	Kasus Uji
KF-01	*UC-01*	*Modul Barang*	*barang, transaksi*	*L-02*	*1*	(Mg 13)
KF-02	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	

12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Daftar rujukan yang digunakan. Nyatakan secara jujur apakah dan untuk bagian apa alat AI digunakan (misalnya membantu membuat draf mockup atau kode SQL), dan bahwa hasilnya sudah diperiksa tim.

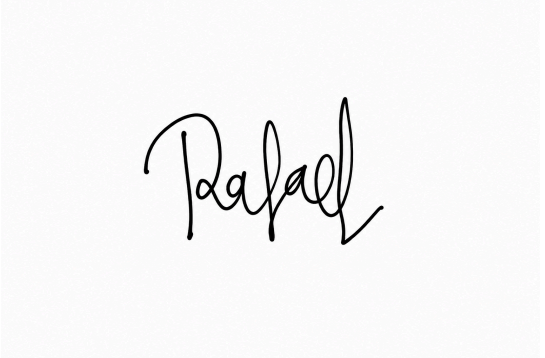
LAMPIRAN

PERSETUJUAN RANCANGAN OLEH KLIEN

Klien telah melihat rancangan proses bisnis dan rancangan layar dalam SDD **WEBSITE PENJUALAN DAN PEMBUKUAN RAN PARTNER** versi <<…>> dan menyetujuinya sebagai dasar pemrograman. Perubahan rancangan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi.

Catatan / Masukan Klien atas Rancangan
Tuliskan masukan klien saat review mockup, bila ada.

Bekasi, <<tanggal>>

Pihak Klien	System Designer
	
Resta Apriyono, Pemilik RAN Partner	Boas Rafael Siagian, 10123254